

Arbejdsbeskrivelse

Dato : 03.07.2020

Rev.dato : 23.11.2020

Rev: : A

Islevvænge

Hovedprojekt

Arbejdsbeskrivelser – Murer

ISV_K01_C08.2_Zmur



Signaturforklaring:

Udgået tekst

Ny tekst

Udarbejdet: SL • Kontrolleret: MNH • Godkendt: PJ

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
1. Orientering	6
1.1 Generelt	6
1.2 Definitioner	6
1.3 Forkortelser	6
2. Omfang	7
2.1 Generelt	7
2.2 Bygningsdele	7
2.3 Projektering	7
2.4 Byggeplads	7
2.5 Sikkerhed og sundhed	8
2.5.1 Generelt	8
2.5.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici	8
2.6 Omgivende miljø	8
2.7 Kvalitetsledelse	8
2.7.1 Generelt	8
2.7.2 CE-mærkning mv.	8
2.7.3 Garantierklæringer	8
2.7.4 Kontrolokumentation	8
2.7.5 D&V-dokumentation	8
2.7.6 Autorisation og uddannelse	8
2.7.6.1 Generelt	8
2.7.6.2 Varmt arbejde	8
2.7.6.3 Asbest	8
2.8 Arbejdets planlægning	8
2.9 Undersøgelser	9
2.10 Prøver	9
2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer	10
2.12 Rengøring	10
2.13 Beboertilvalg	10
3. Generelle specifikationer	11
3.1 Generelt	11
3.1.1 CE-mærkning mv.	11
3.1.2 Byggeplads	11
3.1.2.1 Generelt	11
3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger	11
3.1.2.3 Transport og oplagring	11
3.1.2.4 Stillads	11
3.1.3 Arbejdets planlægning	11
3.2 Referencer	11
3.2.1 Generelt	11

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

Indholdsfortegnelse

Side : 2/124

3.2.2	Referencer der er generelt gældende for arbejdet.....	11
3.2.2.1	Sikkerhed og last	11
3.2.2.2	Murværk.....	12
3.2.3	Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet	13
3.2.3.1	Mørtel	14
3.2.3.2	Betonudfyldning.....	14
3.2.3.3	Isolering	15
3.2.3.4	Hjælpekomponenter	15
3.2.3.5	Renovering	15
3.2.3.6	Projektering	16
3.3	Projektering	16
3.3.1	Generelt.....	16
3.3.2	Dokumentation	16
3.4	Undersøgelser	16
3.4.1	Generelt.....	16
3.4.2	Dokumentation	16
3.5	Materialer og produkter	16
3.5.1	Generelt.....	16
3.5.2	Fugtspærre.....	16
3.5.3	Byggesten	16
3.5.4	Mørtel.....	16
3.5.4.1	Generelt	16
3.5.4.2	Receptmørtel.....	16
3.5.4.3	Funktionsmørtel.....	16
3.5.5	Betonudfyldning	16
3.5.6	Isoleringsmaterialer	16
3.5.7	Bindere	16
3.5.8	Armering.....	17
3.5.9	Tegloverliggere/-bjælker	17
3.5.10	Trækbånd, bjælkesko og vederlagskonsoller.....	17
3.5.11	Hjørnebeskyttere.....	17
3.5.12	Sålbænke.....	17
3.5.13	Løskanter	17
3.5.14	Indmuringskomponenter	17
3.5.15	Profilert plastplade mv.....	17
3.5.16	Dilatationsfuger.....	17
3.5.17	Syre	17
3.5.18	Produkter til overfladebehandling.....	17
3.5.18.1	Generelt	17
3.5.18.2	Vandskuring	17
3.5.18.3	Filtsning	17
3.5.18.4	Sækkeskuring.....	17
3.5.18.5	Berapning	17
3.5.18.6	Tyndpuds.....	17
3.5.18.7	Puds	17
3.5.18.8	Kalk	17
3.5.18.9	Væv til pudsarmering	17
3.6	Udførelse.....	17
3.6.1	Generelt.....	17
3.6.2	Mål og tolerancer.....	17

3.6.3	Gennemføringer, påmonteringer og retableringer	18
3.6.4	Demontering.....	18
3.6.4.1	Generelt	18
3.6.4.2	Nedtagning af murværk	18
3.6.4.3	Udtagning af byggesten	18
3.6.4.4	Udtagning af blokke	18
3.6.4.5	Opskæring af revner i murværk	18
3.6.4.6	Udfræsning af fuger	18
3.6.4.7	Nedtagning af tegloverligger	18
3.6.4.8	Udtagning af stålprofiler	18
3.6.4.9	Udtagning af støbte sålbænke.....	18
3.6.4.10	Fjernelse af overfladebehandling	18
3.6.4.10.1	Generelt.....	18
3.6.4.10.2	Fjernelse af filtselag	18
3.6.4.10.3	Fjernelse af pudslag	18
3.6.4.10.4	Fjernelse af kalklag.....	18
3.6.4.11	Afrensning	18
3.6.4.11.1	Generelt.....	18
3.6.4.11.2	Vandsivning	18
3.6.4.11.3	Vandspray	18
3.6.4.11.4	Lavtryksblæsning	18
3.6.4.11.5	Højtryksrensning	18
3.6.4.11.6	Kemisk rensning.....	18
3.6.4.11.7	Laserafrensning.....	18
3.6.4.11.8	Behugning	18
3.6.5	Opretning.....	18
3.6.5.1	Generelt	18
3.6.5.2	Blænding af murværkshuller	18
3.6.5.3	Indmuring af byggesten	18
3.6.5.4	Indmuring af blokke	18
3.6.5.5	Udbedring af revner i murværk	18
3.6.5.5.1	Generelt.....	18
3.6.5.5.2	Revner som følge af manglende dilatationsfuger.....	18
3.6.5.5.3	Sætningsrevner.....	19
3.6.5.5.4	Revner i murhjørner i hule ydervægge	19
3.6.5.5.5	Revner i murede vederlag under bjælker... ..	19
3.6.5.5.6	Revner i og over tegloverligger	19
3.6.5.6	Indmuring af tegloverligger.....	19
3.6.5.7	Indmuring af stålprofiler	19
3.6.5.8	Pudsreparationer.....	19
3.6.5.9	Fugtisolerings med profileret plastplade	19
3.6.5.10	Facadeisolering med puds på mineraluld.....	19
3.6.6	Fugtspærre.....	19
3.6.6.1	Generelt	19
3.6.6.2	Hulmur.....	19
3.6.6.3	Skalmur.....	19
3.6.7	Opmuring.....	19
3.6.7.1	Generelt	19
3.6.7.2	Hulmur	19

3.6.7.3	Skalmur.....	19
3.6.7.4	Indervægge	19
3.6.8	Fugning	19
3.6.9	Isolering	19
3.6.9.1	Generelt	19
3.6.9.2	Hulmur.....	19
3.6.9.3	Skalmur mod tung bagvæg	19
3.6.9.4	Skalmur mod let bagvæg	19
3.6.10	Bindere	19
3.6.10.1	Generelt	19
3.6.10.2	Hulmur.....	20
3.6.10.3	Skalmur.....	20
3.6.11	Tegloverligger/-bjælker	20
3.6.12	Trækbånd, bjælkesko og vederlagskonsoller.....	20
3.6.13	Fastgørelse og pudsning af hjørnebeskyttere	20
3.6.14	Sålbænke.....	20
3.6.14.1	Generelt	20
3.6.14.2	Sålbænke, rulsifte	20
3.6.14.3	Sålbænke, præfabrikerede	20
3.6.15	Løskanter	20
3.6.16	Indmuring af komponenter	20
3.6.17	Dilatationsfugning	20
3.6.18	Afsyring	20
3.6.19	Overfladebehandling	20
3.6.19.1	Generelt	20
3.6.19.2	Vandskuring	20
3.6.19.3	Filtsning	20
3.6.19.4	Sækkeskuring.....	20
3.6.19.5	Berapning	20
3.6.19.6	Tyndpudsning.....	20
3.6.19.7	Pudsning.....	20
3.6.19.8	Kalkning	21
3.6.19.9	Opsætning af væv til pudsarmering	21
3.7	Relationer til andre arbejder	21
3.7.1	Generelt.....	21
3.7.2	Forudgående arbejder	21
3.7.3	Koordinering	21
3.7.4	Overdragelse	21
3.8	Sikkerhed og sundhed	21
3.8.1	Generelt.....	21
3.8.2	Særligt farligt arbejde og særlige risici.....	21
3.9	Kontrol	21
3.9.1	Generelt.....	21
3.9.2	Projekteringskontrol.....	21
3.9.3	Kontrol af undersøgelser.....	21
3.9.4	Materiale- og produktkontrol	21
3.9.5	Modtagekontrol	21
3.9.6	Udførelseskontrol	21
3.9.7	Slutkontrol	21

4. Bygningsdelsbeskrivelser	22
213.105_Blænding af ventilationsriste i gule huse	22
213.104_Udbedring af murværk og fuger facader gule huse	25
127.101_Beskyttelse af murede sokler gule huse	29
127.21_Sokler til udestuer	33
223.101_Invendige murstensvægge i de gule huse	36
223.102_Invendige murstensvægge som boligskel gule huse	39
223.11_Porebetonvægge gule huse	41
331.1_Fliser på gulve og vægge i badeværelser og gæstetoiletter	45
331.113_Fliser på gulve i depot gule huse	54
127.102_Reparation af sokkelpuds gule huse	61
319.10_Skifersålbænke gule huse	64
319.10-2_Skifersålbænke gule huse	67
213.102E_Hultagning i eksisterende ydervægge af mursten i gule huse	68
213.102E-2_Hultagning i eksisterende ydervægge af mursten i gule huse	72
223.101E_Hultagning i indvendige murstensvægge i gule huse	73
213.102_Ny murstensvæg i facade gule huse	76
213.202_Udbedring af murværk og fuger - facader røde huse	80
223.21_Porebetonvægge røde huse	84
331.2_Fliser gulve og vægge badeværelser røde huse	88
319.20_Skifersålbænke røde huse	96
331.12_Fliser på gulve i entre gule og røde huse	99
422.11_Reparation af indiv. Puds	106
422.11-2_Reparation af indiv. Puds	110
422.21_Ny puds indiv. Puds	111
253.002_Stålbjælker	115
91.02 TIMEPRISER MURER	117
91.02-1 Murer formand	117
91.02-2 Murer, Svend	117
91.02-3 Murer, Lærling	117
91.02-4 Arbejdsmand (uspecificeret)	117
5. Udbudskontrolplan	118

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
1. Orientering	Side	:	6/124

1. Orientering

1.1 Generelt

Molio B2.240, Basisbeskrivelse – murværk/2018-08-16 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Herudover er følgende basisbeskrivelser specifikt gældende for dele af arbejdet:
bips/Molio B2.011, Basisbeskrivelse – arbejdsmiljø, herunder grundlag for sikkerhed og sundhed/R0 2016-07-08

bips/Molio B2.100, Basisbeskrivelse – byggeplads/R1 2019-02-04

bips/Molio B2.320, Basisbeskrivelse – fuger/R3 2017-10-18

bips/Molio B2.330, Basisbeskrivelse – maling/ R2 2017-09-27

bips/Molio B2.340, Basisbeskrivelse – støbte undergulve/R3 2018-04-12

bips/Molio B2.395, Basisbeskrivelse – beklædninger påmurede/R3 2017-11-05

1.2 Definitioner

1.3 Forkortelser

Boligtype G Renoveret bolig, gule huse

Boligtype GT Tilgængelighedsbolig, gule huse

Boligtype GS Sammenlægningsbolig, gule huse. Herunder type GSA og GSB

Boligtype RF Renoveret bolig på Fortvej, røde huse

Boligtype RK Renoveret bolig på Knudsbølvej, røde huse

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

2. Omfang

Side : 7/124

2. Omfang

Introduktion og stam data for Islevvænge er nærmere beskrevet i ISV_K99_C08_byggesagsbeskrivelse pkt. 1.3.1.

Denne arbejdsbeskrivelse omhandler arbejder ifm. murerarbejder i gule og røde huse, af:

- Udskiftning af mursten og omfugning af eksisterende murede ydervægge
- Opmuring af nye indvendige mursten- og porebetonvægge.
- Blænding af eksisterende dørhuller m.m. i indvendige murstensvægge samt murede ydervægge.
- Hultagning i eksisterende indvendige murstensvægge samt murede ydervægge.
- Ny puds og pudsreparationer på indvendige vægge.
- Lægning af flisegulve inkl. vådrumssikring
- Etablering af sålbænke.
- Udbedring af sokkelpuds samt tætning af murede sokler på gule huse.
- Puds på nye sokler til udestuer.
- Pudsning af gavle røde huse, Fortvej

2.1 Generelt

Arbejdet omfatter de i afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist på tegningerne.

Arbejdet omfatter herudover forskrifterne i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde.

2.2 Bygningsdele

Arbejdet indeholder samtlige tillæg for alle materialer, materiel og arbejdsydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele:

- Se indholdsfortegnelsen afsnit 4.

2.3 Projektering

Arbejdet omfatter projektering af følgende konstruktionsafsnit og/eller bygningsdele:

- Se pkt. 4.7 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

Projektmateriale skal, med mindre andet aftales, leveres iht. byggesagsbeskrivelse kapitel 4.

2.4 Byggeplads

Der henvises til

ISV_K99_C08_Byggepladsbeskrivelse

ISV_K99_C08_Byggesagsbeskrivelse

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
2. Omfang	Side	:	8/124

2.5 Sikkerhed og sundhed

2.5.1 Generelt

Der henvises til

- Der henvises til PSS – Plan for sikkerhed og sundhed,
- ISV_K99_C08_Byggepladsbeskrivelse
- ISV_K99_C08_Byggesagsbeskrivelse

2.5.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici

Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer:

- Der henvises til PSS – Plan for sikkerhed og sundhed

Der gøres opmærksom på følgende særligt farlige arbejder/særlige risici:

- Der henvises til PSS – Plan for sikkerhed og sundhed

2.6 Omgivende miljø

2.7 Kvalitetsledelse

2.7.1 Generelt

Der henvises til evt. krav anført i byggesagsbeskrivelsen som værende gældende.

2.7.2 CE-mærkning mv.

2.7.3 Garantierklæringer

Der skal afleveres følgende garantierklæringer:

- Se pkt. 4.9 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 20 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført. Hvis ikke andet er beskrevet i pkt. 4.9

2.7.4 Kontrolokumentation

2.7.5 D&V-dokumentation

Der henvises til:

- ISV_K99_C08_Byggesagsbeskrivelse
- ISV_K01_C08.9_Zdrift og vedligeholdsspecifikation

2.7.6 Autorisation og uddannelse

2.7.6.1 Generelt

Autorisationsdokumentation skal afleveres til bygherrens tilsyn 5 arbejdsdage inden det autorisationskrævende arbejde påbegyndes.

2.7.6.2 Varmt arbejde

2.7.6.3 Asbest

2.8 Arbejdets planlægning

Der henvises til krav anført i byggesagsbeskrivelsen.

Herudover henvises til pkt. 4.16 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

2. OmfangSide : 9/124

2.9**Undersøgelser**

Følgende undersøgelser skal udføres:

- Se pkt. 4.8 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

Følgende registreringer skal udføres:

- Ved renoveringsarbejde skal foretages en registrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet således, at eventuelle skader er registrerede og dokumenterede. Arbejdet må ikke påbegyndes før byggeledelsens bemærkninger til registreringen foreligger.
- Byggeledelsen kan stille formkrav til entreprenørens registrering og dokumentation heraf.

Der henvises desuden til evt. yderligere krav i byggesagsbeskrivelsen, som værende gældende ud over ovenstående.

Følgende prøver skal udtages/udføres:

- Se pkt. 4.12 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

Følgende dokumentation skal leveres:

- Se pkt. 4.8 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

Materialet skal leveres til bygherrens tilsyn iht. byggesags beskrivelse.

2.10**Prøver**

Inden arbejdet igangsættes, udføres der prøver (processtarter) vedrørende alle de til arbejdet hørende operationer. Processtarter skal udføres så tidligt, at eventuel kassation og udførelse af nye prøver ikke forsinker arbejdet.

Produktprøver, referencefelter og processtarter danner efter byggeledelsens godkendelse norm for arbejdet.

Byggeledelsen afgør, om produktprøver og / eller udførte referencefelter og / eller processtarter efter godkendelse kan indgå i det færdige byggeri eller ej.

Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges bygherrens tilsyn til godkendelse:

- Se pkt. 4.12 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres:

- Se pkt. 4.12 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser

Prøver skal orienteret som beskrevet i ISV_K99_C08_byggesagsbeskrivelse.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
2. Omfang	Side	:	10/124

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer**2.12 Rengøring****2.13 Beboertilvalg**

Entreprenøren skal i sit tilbud medtage nedenstående valgmuligheder for farver, som beboerne kan vælge imellem. Uanset hvilken farve beboerne vælger skal prisen være den samme. Bygherre skal frit kunne vælge mellem de efterfølgende nærmere specificerede beboervalg, uden meromkostninger.

For farver henvises til Materiale- og farveskemaet.

Flisefarver

- Farver på gulvfliser til badeværelser: 2 farver, lysgrå eller mørkegrå
- Farver på vægfliser, 2 farver, hvid eller lysgrå

Tidspunkt for beboertilvalg

Der fremlægges prøver på ovenstående materialer til gennemsyn for beboerne på byggepladsen, inden byggeriet starter. Beboertilvalgene sker etapevis. Deadline for beboertilvalgene, er 2 måneder inden opstart på en etape, således at entreprenøren kan ordre og få leveret og monteret iht. tidsplanen. Beboertilvalgene sker ved at beboerne udfylder en tilvalgsblanket som afleveres til afdelingen. I de huse hvor der ingen tilbageflyttere er, vælger bygherren farver.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

3. Generelle specifikationerSide : 11/124

3. Generelle specifikationer**3.1 Generelt****3.1.1 CE-mærkning mv.****3.1.2 Byggeplads****3.1.2.1 Generelt****3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger**

Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget arbejde, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i følgende lokaliteter:

- Iht. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og byggepladsbeskrivelse
- Se pkt. 4.2 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

3.1.2.3 Transport og oplagring

- Der henvises til ISV_K99_C08Byggepladsbeskrivelse, og pkt. 4.10 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

3.1.2.4 Stillads

For grunden gælder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersøgelsesrapport og geoteknisk projekteringsrapport.

Der henvises til:

- ISV_K99_C08_Byggepladsbeskrivelse
- ISV_K99_C08_Byggesagsbeskrivelse

3.1.3 Arbejdets planlægning

Der henvises til:

- ISV_K99_C08_Byggepladsbeskrivelse
- ISV_K99_C08_Byggesagsbeskrivelse

3.2 Referencer**3.2.1 Generelt****3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet****3.2.2.1 Sikkerhed og last**

Ad stk. 1.

DS/EN 1990:2007

DS/EN 1990/A1:2006

DS/EN 1990/A1/AC:2010.

Ad stk. 2

DS/EN 1990 DK NA:2013

Ad stk. 3.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

3. Generelle specifikationer

Side : 12/124

- a) DS/EN 1991-1-1:2007
DS/EN 1991-1-1/AC:2009
- b) DS/EN 1991-1-2:2007
DS/EN 1991-1-2/AC:2013
- c) DS/EN 1991-1-3:2007
DS/EN 1991-1-3/AC:2009
- d) DS/EN 1991-1-4:2007
DS/EN 1991-1-4/AC:2010
DS/EN 1991-1-4/A1:2010
- e) DS/EN 1991-1-5:2007
DS/EN 1991-1-5/AC:2009
- f) DS/EN 1991-1-6:2007
DS/EN 1991-1-6:2005/AC:2013
- g) DS/EN 1991-1-7:2007
DS/EN 1991-1-7/AC:2010
DS/EN 1991-1-7/A1:2014.

Ad stk. 4

- a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013
- b) DS/EN 1991-1-2 DK NA: 2014
- c) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2
- d) DS/EN 1991-1-4 DK NA:2015
- e) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012
- f) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012
- g) DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013

3.2.2.2**Murværk**

Ad stk. 1.

- a) DS/EN 1996-1-1 + A1:2013
- b) DS/EN 1996-1-2:2007
DS/EN 1996-1-2/AC:2011
- c) DS/EN 1996-2:2007
DS/EN 1996-2/AC:2009
- d) DS/EN 1996-3:2006
DS/EN 1996-3/AC:2009.

Ad stk. 2

- a) EN 1996-1-1 DK NA:2014
- b) DS/EN 1996-1-2:2007
- c) DS/EN 1996-2 DK NA:2007

Ad stk. 3.

DS/INF 167:2015.

Ad stk. 4.

- a) DS/EN 771-1:2011+A1:2015
- b) DS/EN 771-2:2011+A1:2015
- c) DS/EN 771-3:2011+A1:2015
- d) DS/EN 771-4:2011+A1:2015

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

3. Generelle specifikationer

Side : 13/124

e) DS/EN 771-5:2011+A1:2015

f) DS/EN 771-6:2011+A1:2015

Ad stk. 5.

Murerhåndbogen 2013.

3.2.3**Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet**

Ad stk. 2.

Murstensforbandter

1996.

Ad stk. 3.

Vejledning - Fugtspærre i murværk: juni 2002

Ad stk. 4

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk: 2011

Ad stk. 5.

Vejledning - Isolering i hulmure: maj 2003

Ad stk. 6.

Vejledning - Håndtering og montage af teglelementer: november 2002

Ad stk. 7.

Vejledning - Afsyring af udvendigt murværk: juli 2008

Ad stk. 8.

Vejledning - Eftermontering af trådbindere: januar 2005

Ad stk. 9.

Vejledning - Eftermontering af trådbindere i hule mure: august 2003

Ad stk. 10.

Tegl 18:2003

Ad stk. 11.

Tegl 28:1999

Ad stk. 12.

SBI-anvisning 233

2. udgave 2015

Ad stk. 13.

SBI-anvisning 211:2005

Ad stk. 14.

Hvor går grænsen?

Opdateret 23. august 2012

Ad stk. 15.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

3. Generelle specifikationer

Side : 14/124

At-vejledning D.2.16-2
April 2005, opdateret juni 2014

Ad stk. 16.
At-vejledning 45.1
Juni 2015

Ad stk. 17.
a) Del 1: 2008
b) Del 2: 2008
c) Del 3: 2008

Ad stk. 18.
2. udgave, April 2005.

3.2.3.1**Mørtel**

Ad stk. 1.
DS/EN 459-1:2015
Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:
DS/EN 459-1:2010

Ad stk. 2.
DS/EN 197-1:2012.

Ad stk. 3.
DS/EN 13139:2003
DS/EN 13139/AC:2004.

Ad stk. 4.
DS/EN 933-1:2013
Dansk Standard.

Ad stk. 5.
DS/EN 1015-11:2001
DS/EN 1015-11/A1:2007

Ad stk. 6.
DS/EN 998-1:2016

Ad stk. 7.
DS/EN 998-2:2016

3.2.3.2**Betonudfyldning**

Ad stk. 1
DS/EN 206:2013+A1:2016

Ad stk. 2

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

3. Generelle specifikationer

Side : 15/124

DS 2426 - EN 206-1/Ret.1:2013

3.2.3.3 Isolering

Ad stk. 1

DS/EN 13501-1 + A1:2009

Ad stk. 2. Branchevejledning om arbejde med isoleringsmaterialer
Juli 2009.**3.2.3.4 Hjælpekomponenter**

Ad stk. 1.

a) DS/EN 845-1:2013+A1:2016

b) DS/EN 845-2:2013+A1:2016

c) DS/EN 845-3:2013+A1:2016

Ad stk. 2.

ISO 427:1983

Ad stk. 3.

DS/EN 12166:2016

Ad stk. 4.

DS/EN 1992-1-1/AC:2010

DS/EN 1992-1-1:2004/A1:2015

Ad stk. 5.

a) DS/EN 1992-1-1 DK NA:2017

Ad stk. 6.

a) DS/EN 10088-1:2014

b) DS/EN 10088-2:2014

c) DS/EN 10088-3:2014

d) DS/EN 10088-4:2011

e) DS/EN 10088-5:2011

3.2.3.5 Renovering

Ad stk. 1.

Renoveringshåndbogen MUR & TAG:1999

Ad stk. 2.

At-vejledning C.2.2-1

Juli 2005 - Opdateret oktober 2016

Ad stk. 3.

Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer
Juli 2010

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

3. Generelle specifikationer

Side : 16/124

3.2.3.6**Projektering**

Ad stk. 1.

C213, Tegningsstandarder:

- a) Del 1, Generelt, 2012-12-19
- b) Del 2, Arkitekt, december 2012.
- c) Del 3, Betonkonstruktioner og -pæle, december 2012.
- d) Del 4, Stålkonstruktioner, december 2012.

3.3**Projektering****3.3.1****Generelt**

- Henvises til ISV_K99_C08_Byggesagsbeskrivelse kap. 4.
- Se pkt. 4.7 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

3.3.2**Dokumentation****3.4****Undersøgelser****3.4.1****Generelt****3.4.2****Dokumentation****3.5****Materialer og produkter****3.5.1****Generelt**

Materialer og produkter skal være egnede til formålet. På forlangende skal datablade fremvises.

- Se pkt. 4.9 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

3.5.2**Fugtspærre****3.5.3****Byggesten****3.5.4****Mørtel****3.5.4.1****Generelt****3.5.4.2****Receptmørtel****3.5.4.3****Funktionsmørtel****3.5.5****Betonudfyldning****3.5.6****Isoleringsmaterialer****3.5.7****Bindere**

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

3. Generelle specifikationerSide : 17/124

3.5.8 Armering**3.5.9 Tegloverligger / -bjælker****3.5.10 Trækbånd, bjælkesko og vederlagskonsoller****3.5.11 Hjørnebeskyttere****3.5.12 Sålbænke****3.5.13 Løskanter****3.5.14 Indmuringskomponenter****3.5.15 Profileret plastplade mv.****3.5.16 Dilatationsfuger****3.5.17 Syre****3.5.18 Produkter til overfladebehandling****3.5.18.1 Generelt****3.5.18.2 Vandskuring****3.5.18.3 Filtsning****3.5.18.4 Sækkeskuring****3.5.18.5 Berapning****3.5.18.6 Tyndpuds****3.5.18.7 Puds****Udkast****Grovpuds****Finpuds****3.5.18.8 Kalk****3.5.18.9 Væv til pudsarmering****3.6 Udførelse****3.6.1 Generelt****3.6.2 Mål og tolerancer**

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
3. Generelle specifikationer	Side	:	18/124

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer**3.6.4 Demontering****3.6.4.1 Generelt****3.6.4.2 Nedtagning af murværk****3.6.4.3 Udtagning af byggesten****3.6.4.4 Udtagning af blokke****3.6.4.5 Opskæring af revner i murværk****3.6.4.6 Udfræsning af fuger****3.6.4.7 Nedtagning af tegloverligger****3.6.4.8 Udtagning af stålprofiler****3.6.4.9 Udtagning af støbte sålbænke****3.6.4.10 Fjernelse af overfladebehandling****3.6.4.10.1 Generelt****3.6.4.10.2 Fjernelse af filtselag****3.6.4.10.3 Fjernelse af pudslag****3.6.4.10.4 Fjernelse af kalklag****3.6.4.11 Afrensning****3.6.4.11.1 Generelt****3.6.4.11.2 Vandsivning****3.6.4.11.3 Vandspray****3.6.4.11.4 Lavtryksblæsning****3.6.4.11.5 Højtryksrensning****3.6.4.11.6 Kemisk rensning****3.6.4.11.7 Laserafrensning****3.6.4.11.8 Behugning****3.6.5 Opretning****3.6.5.1 Generelt****3.6.5.2 Blænding af murværkshuller****3.6.5.3 Indmuring af byggesten****3.6.5.4 Indmuring af blokke****3.6.5.5 Udbedring af revner i murværk****3.6.5.5.1 Generelt****3.6.5.5.2 Revner som følge af manglende dilatationsfuger**

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

3. Generelle specifikationer

Side : 19/124

- 3.6.5.5.3 Sætningsrevner**
- 3.6.5.5.4 Revner i murhjørner i hule ydervægge**
- 3.6.5.5.5 Revner i murede vederlag under bjælker**
- 3.6.5.5.6 Revner i og over tegloverliggere**
- 3.6.5.6 Indmuring af tegloverliggere**
- 3.6.5.7 Indmuring af stålprofiler**
- 3.6.5.8 Pudsreparationer**
- 3.6.5.9 Fugtisolering med profileret plastplade**
- 3.6.5.10 Facadeisolering med puds på mineraluld**
- 3.6.6 Fugtpærre**
- 3.6.6.1 Generelt**
- 3.6.6.2 Hulmur**
- 3.6.6.3 Skalmur**
- 3.6.7 Opmuring**
- 3.6.7.1 Generelt**
- 3.6.7.2 Hulmur**
- 3.6.7.3 Skalmur**
- 3.6.7.4 Indervægge**
- 3.6.8 Fugning**
- 3.6.9 Isolering**
- 3.6.9.1 Generelt**
- 3.6.9.2 Hulmur**
- 3.6.9.3 Skalmur mod tung bagvæg**
- 3.6.9.4 Skalmur mod let bagvæg**
- 3.6.10 Bindere**
- 3.6.10.1 Generelt**

Maksimal tilladelig forhåndsdeformation: <x> mm

Der skal <x> monteres plastskive på hver enkelt binder.

Ved formurens understøtninger i siderne og dens afslutning ved dilatationsfuger samt omkring huller i muren udføres effektiv forbindelse mellem formur og bagvæg. Forbindelsen udføres i form af en ekstra binderrække/-kolonne med en indbyrdes afstand mellem binderne på højst 300 mm.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

3. Generelle specifikationer

Side : 20/124

Den øverste række bindere anbringes i næstøverste eller tredieøverste fuge dog max 200 mm fra øverste kant. Afstanden mellem binderne skal ligge i intervallet 150-300 mm.

3.6.10.2 Hulmur**3.6.10.3 Skalmur****3.6.11 Tegloverligger / -bjælker****3.6.12 Trækbånd, bjælkesko og vederlagskonsoller****3.6.13 Fastgørelse og pudsning af hjørnebeskyttere****3.6.14 Sålbænke****3.6.14.1 Generelt****3.6.14.2 Sålbænke, rulskifte****3.6.14.3 Sålbænke, præfabrikerede****3.6.15 Løskanter****3.6.16 Indmuring af komponenter****3.6.17 Dilatationsfugning****3.6.18 Afsyring****3.6.19 Overfladebehandling****3.6.19.1 Generelt****3.6.19.2 Vandskuring****3.6.19.3 Filtsning****3.6.19.4 Sækkeskuring****3.6.19.5 Berapning****3.6.19.6 Tyndpudsning****3.6.19.7 Pudsning****Udkast****Grovpudsning****Finpudsning**

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

3. Generelle specifikationerSide : 21/124

3.6.19.8 Kalkning**3.6.19.9 Opsætning af væv til pudsarmering****3.7 Relationer til andre arbejder****3.7.1 Generelt****3.7.2 Forudgående arbejder****3.7.3 Koordinering**

Byggeledelsen skal løbende holdes orienteret om de aktuelle forhold for arbejdet, så andre entreprenører i god tid kan adviseres.

Herudover henvises til pkt. 4.5 i de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

3.7.4 Overdragelse

Entreprenøren skal deltage i overdragelsesmøder med de entreprenører, der skal overtage entreprenørens arbejder, på byggeledelsens forlangende.

3.8 Sikkerhed og sundhed

Der henvises til:

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

ISV_K99_C08_Byggesagsbeskrivelse

3.8.1 Generelt**3.8.2 Særligt farligt arbejde og særlige risici**

Der henvises til Plan for sikkerhed og sundhed

3.9 Kontrol**3.9.1 Generelt**

Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit:

- Se pkt. 4.14 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

3.9.2 Projekteringskontrol**3.9.3 Kontrol af undersøgelser****3.9.4 Materiale- og produktkontrol****3.9.5 Modtagekontrol****3.9.6 Udførelseskontrol****3.9.7 Slutkontrol**

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	22/124

4. Bygningsdelsbeskrivelser

213.105_Blænding af ventilationsriste i gule huse

4.1 Orientering

4.2 Omfang

- Levering og udførelse af blænding af eksisterende ventilationsriste over sokkel i gule huse med tilmuring.
- Inkl. udtagning af rist samt tilmuring i formur og bagmur.
- Inkl. pudsreparation af blænding på indv. side.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

Samtlige gule huse, typer G, GT, GSA, GSB (ex. beboerfaciliteter)
Ventilationsriste i facade på begge sider af husene.

4.4 Tegningshenviisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Se særligt:

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1
ISV_K01_LG_H3_EX_S1

Facade: ISV_K01_LGS_H2_EX_S1
ISV_K01_LGX_H2_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LGX_H5_EX_S1

Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

4.5 Koordinering

Der skal koordineres med de øvrige fagentrepriser, især nedrivningsentreprisen, som fjerner eksist. gulve og terrændæk i boliger.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Eksisterende muret ydervæg.

Forudgående bygningsdele / arbejder

Nedbrydning af gulve og terrændæk.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	23/124

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Støbning af nyt terrændæk.

4.7 Projektering**4.8 Undersøgelser****4.9 Materialer og produkter**Byggesten, indvendigt:

Iht. pkt. 3.5.11.1 Byggesten indvendig

Dimension: Dansk Normalformat (228x108x54 mm)

Dette gælder også for overliggere.

Mørtel til opmuring og fugning, indvendigt:

KC 50/50/700, $f_m = 0,9$ MPa

Byggesten, udvendigt:

Stentype: Hårdtbrændt, blødstrøjen, massiv teglsten

Toleranceklasse: T2

Normaliseret trykstyrke: minimum 30 MPa

Frostbestandighed: F2

Saltindhold: S0

Brandbarhed: A1

Bruttodensitet: 1600 kg/m³

Vedhæftning (N/mm²): min. 0,15 MPa

Eksponeringsklasse udvendig anvendelse: MX3

Fugetype: Trykket fuge

Mørtel til opmuring og fugning:

KC 50/50/700, $f_m = 0,9$ MPa

Puds, indv.:

Grovpuks: KC60/40/850

Finpuks: K 100/300

4.10 Udførelse

Stålventilationsriste inkl. fastgørelsesmidler demonteres og bortskaffes.

Løstsiddende mørtelrester fjernes, så der sikres vedhæftning ved tilmuringen. Demontering af rist og fjernelse af mørtel skal udføres nænsomt og uden at beskadige det omkringliggende murværk.

Tilmuring:

Der indmures en sten og der mures med fyldte fuger. Fugeflugt og -bredde skal følge omkringliggende murværk. Fugeform som eksisterende: Trykket fuge.

Det omkringliggende murværk forvandes om nødvendigt.

For udførelse og affaldshåndtering henvises desuden til Plan for sikkerhed og sundhed, bilag 4.

Pudsreparation, indv.:

Løs og skruk puds ved kanter fjernes støvfrit og bortskaffes.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	24/124

Underlag forbehandles iht. leverandøranvisning.

Der udføres pudsning af væg (udkast, grovpuds, finpuds), overflade glittes med pudsebræt og efterbehandles med pudsebræt med (fugtig) skum.

Pudstykkelser 5-50 mm.

4.11 Mål og tolerancer

Overfladen skal plane med de omgivende pudsoverflader, samt være glat og jævn. Planhed og lunke på vægge i vindues- og dørfalser plusminus 2 mm målt med en 2 m retskinne.

Planhed og lunke plusminus 5 mm målt med en 2 m retskinne.

Overgang mellem væg og loft, planhed af sammenskæring plusminus 3 mm målt med en 2 m retskinne.

Reparation af puds i vægfladen og lign. plusminus 1 mm målt med en 2 m retskinne.

I øvrigt iht. Hvor går grænsen, Murerfaget, Tolerancer for murværk og overflader, Dansk Byggeri, 1. version, marts 2007, normal toleranceklasse.

4.12 Prøver

Entreprenøren skal fremlægge prøver på forlangende af alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

Der skal fremsendes forslag til sten til udv. blanding for kommentering inden udførelse af prøve.

Der udføres prøve på blanding af 1. stk. ventilationsrist, til godkendelse.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlægning

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	25/124

213.104_Udbedring af murværk og fuger facader gule huse**4.1 Orientering****4.2 Omfang**

Levering og udførelse af udbedring af murværk, udkradsning af fuger og omfugning på alle facader og galve, inkl. muret sokkel.

- Inkl. udskiftning af beskadigede sten, estimeret 3 % af facadearealet.
- Inkl. false i fuld dybde langs alle vinduer og døre.

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 213.104-1, Udskiftning sten, facader.
- 213.104-2, Udkradsning og omfugning murværk, facader.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

Gule huse

Facader og gavle.

Placering i gule rækkehuse, boligtype G, GS og GT.

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Se særligt:

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1
ISV_K01_LG_H3_EX_S1

Facade: ISV_K01_LGS_H2_EX_S1
ISV_K01_LGX_H2_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LGX_H5_EX_S1

Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

4.5 Koordinering

Arbejdet i særlig grad koordineres med bygningsdelen

127.101 Murede sokler beskyttelse

som udfører vandtætning af eksisterende muret sokkel.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	26/124

Derudover skal der koordineres med de øvrige fagentrepriser, især nedrivningsentreprisen, som fjerner eksisterende vinduer og døre.

4.6**Tilstødende bygningsdele**

Beskyttelse af murede sokler.

Montering adøre og vinduer.

Indbygning af skifersålbænke.

Forudgående bygningsdele / arbejder

Nedrivning af døre og vinduer samt fjernelse af eksisterende sålbænke.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Påmuring af ekstra skifter langs tagkant.

Indbygning af skifersålbænk

Montering af døre og vinduer.

4.7**Projektering****4.8****Undersøgelser****4.9****Materialer og produkter**

Alle relevante materialekrav og -anbefalinger udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 (www.mur-tag.dk, afsnit Materialer) er gældende, alle deraf afledte arbejder er en del af nærværende ydelse.

Byggesten, udvendigt:

Stentype: Hårdtbrændt, blødstrøjen, massiv teglsten

Toleranceklasse: T2

Normaliseret trykstyrke: minimum 30 MPa

Frostbestandighed: F2

Saltindhold: S0

Brandbarhed: A1

Bruttodensitet: 1600 kg/m³

Vedhæftning (N/mm²): min. 0,15 MPa

Eksponeringsklasse udvendig anvendelse: MX3.2

Fugetype: Skrabefuge

Mørtel til opmuring og fugning:

KC 50/50/700, f_m=0,9 MPa

4.10**Udførelse**

Alle relevante udførelsesvejledninger og -anbefalinger udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 (www.mur-tag.dk, afsnit Udførelse) er gældende, alle deraf afledte arbejder er en del af nærværende ydelse.

Inden udkradsning af fuger opstartes skal placering af eksisterende fugtspærre over muret sokkel identificeres og opmærkes med kridt.

Under udkradsning skal liggefuge med fugtspærre beskyttes således fugtspærre ikke beskadiges, evt. ved brædt til dække over fuge monteret med murankre i overliggende fuger.

Alle ligge- og studsfiger udkradses i fuldt tværsnit til en dybde på 20 mm, ved anvendelse af egnet langsomtgående elektrisk fugefræser med tilhørende fræseho-ved, der er 1 til 2 mm mindre end fugens dimension. Fugefræser skal være tilsluttet støvsuger. Der kan evt. anvendes vinkelsliber til forskæring og fugefræser efterfølgende. Murstenenes overflader ved de udkradsede figer skal være rene og fri for mørtelrester. Arbejdet skal udføres med stor forsigtighed, så at stenene ikke beskadiges.

Beskadigede sten udtages inkl. omkringliggende opmuringsmørtel i fuld dybde. Der imures nye sten, med udkradsning af figer til efterfølgende fugning sammen med figer i eksisterende murværk.

~~Udskiftning af 10 % af stenene er indeholdt i arbejdet.~~

Udskiftning af 3 % af stenene er indeholdt i arbejdet.

Konstateres der studsfiger, som ikke er helt fyldt, både i eksisterende og ny opmuringsmørtel, skal de efterfyldes.

Murværket og de udkradsede figer afkastes, udkradsede figer støvsuges.

Murværk forvandes med en pumpe med en vandforstøver, hvor vandmængden ikke tilføres hurtigere, end murværket kan opsuge den. Der må ikke anvendes vandslange el. lign.

De nye figer skal udføres med absolut fyldte figer.

Det skal under opmuringen sikres, at alle ligge- og studsfiger er 100% udfyldte med mørtel. Det skal undgås, at der kommer mørtel på stenenes forside.

Fugerne skal efter fornøden afhærdning afkastes diagonalt med en stiv kost, så at evt. kantgrater udjævnes. Der må i forbindelse hermed ikke komme fugeslør på murstenene.

Murværk må ikke afsyres.

Generelt.

Ved opmuring og fugning i sommerperioder skal der tages forhåndsregler mod udtørring, jf. www.mur-tag.dk, afsnit Udførelse, som anført ovenfor.

Ved opmuring og fugning i vinterperioder skal der træffes de nødvendige foranstaltninger til at undgå fugt- og frostskafer jf. www.mur-tag.dk, afsnit Udførelse, som anført ovenfor.

Der må ikke anvendes antifrostmidler uden forudgående skriftlig accept fra byggelejdelsen.

4.11

Mål og tolerancer

Der gælder normal kontrolklasse iht. Hvor går grænsen?, Murerfaget, Tolerancer for murværk og overflader, Dansk Byggeri, 1. version, marts 2007.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

4. BygningsdelsbeskrivelserSide : 28/124

4.12**Prøver**

Der skal fremsendes forslag af 3 nuancer, af nye mursten til godkendelse inden udførelse.

Der skal udføres en prøve på baghavesiden af husene imellem vindue i stue og terrasse, fra terræn til tagfod, hvori der indgår udkradsning af fuger og etablering af nye fuger samt opmuring med den nye valgte mursten.

4.13**Arbejdsmiljø**

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14**Kontrol**

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

4.15**D&V-dokumentation****4.16****Planlægning**

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	29/124

127.101_Beskyttelse af murede sokler gule huse**4.1 Orientering**

Murede sokler, defineres som murværk fra overside betonfundament, beliggende under terræn, til 1 skifte over terræn, i alt 4 skifter i højden.

4.3 Omfang

- Levering og udførelse af tætning af sokler på gule huse.
- Levering og udførelse af sokkelpuds på tætnet sokkel på gule huse.
- Fra 10 cm under overkant eksisterende betonfundament og til 1 skifte over terræn.
- Inkl. opgravning og tilfyldning.

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 127.101-1, Beskyttelse af murede sokler.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

Samtlige gule huse typer G, GT, GSA og GSB.
Alle murede sokler på begge sider af husene.

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Se særligt:

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1
ISV_K01_LG_H3_EX_S1

Facade: ISV_K01_LGS_H2_EX_S1
ISV_K01_LGX_H2_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LGX_H5_EX_S1

Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

4.5 Koordinering

Der skal koordineres med de øvrige fagentrepriser.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	30/124

Eksisterende muret ydervæg.

Forudgående bygningsdele / arbejder

Blænding af ventilationsriste i murværk.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

-

4.7 Projektering**4.8 Undersøgelser****4.9 Materialer og produkter**Sokkeltætning:

Mineralsk vandtæt svummemørtel på cementbasis med kapillaraktiv virkning. Klar til brug fra fabrikken og skal kun blandes med vand. Høj vandtæthed også ved vandtryk. Modstandsevne mod kemiske, mekaniske og aggressive påvirkninger samt sulfatbestandig indtil stærkt angribende. Ingen udblomstringer og ingen skadelige indflydelser på beton og murværk. Tidlig belastbar samt bestandig over for frost. Egnet til efterfølgende sokkelpudsning.

Sokkelpuds:

~~Fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder portlandcement, kalkfiller, luftindblandende og konsistensforbedrende tilsætningsstoffer samt 0-2 mm ovntørret sand. Sammensætningen sikrer væsentligt bedre materialeegenskaber end ved traditionelle mørteltyper, bl.a. i form af kortere blandingstid, forbedret bearbejdelighed og højere vedhæftningsstyrke til både svagt og stærkt sugende teglsten. Farve grå.~~

~~Produktet er fremstillet på basis af chromatneutraliseret cement.~~

~~Miljøklasse: Aggressiv.~~

Cementpuds C 100/400.

4.10 UdførelseUdgravning og tilfyldning:

Der udgraves langs facade til en dybde på ca. 50 cm under terræn.

Udgravningen skal udføres tilstrækkeligt langt ud fra bygningen til at arbejdet på skolen kan udføres forsvarligt og håndværksmæssigt korrekt.

Under andet arbejde er fjernet belægninger langs bygningen.

Muld og jord/grus separeres og henlægges i depot på grunden.

Udgravning udføres før opstart af bygningsdelen:

212.102 Udbedring af murværk og fuger facader gule huse og dermed forskudt i forhold til opstart af sokkeltætning.

Efter afhærdning af sokkelpuds tilfyldes udgravningen igen afsluttende med muld.

Sokkeltætning:

Sokkeltætning udføres fra 10 cm under overside eksisterende betonfundament til overside af første skifte over terræn, i alt 4 skifter i højden.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	31/124

Fugtspærrens placering er blevet fastlagt under ovennævnte bygningsdel 2012.102.

Der udføres forvanding iht. leverandøranvisning.

Sokkeltætning påføres efter svummemetoden med svummekost ad flere omgange. I hver arbejdsgang bør påføres ca. 2 kg/m². Ved påføring med stålbræt skal der først lægges et svummelag. Når dette svummelag er påført, kan vandtæt svummørtel lægges ud i en maksimal lagtykkelse på 3 mm og arbejdes ind i det pågældende område. Tætningen skal ske i mindst 2 arbejds gange hver gang fuldt dækkende. Den efterfølgende belægning kan ske efter ca. 1 time ved 23 °C og 65 % relativ luftfugtighed.

Lagtykkelse 4 mm. Min. / maks. lagtykkelse iht. leverandørkrav skal overholdes.

Efterbehandling udføres iht. leverandøranvisning (effektiv afdækning mod nedbør, frost og for hurtig udtørring).

Der skal påregnes reduceret arbejdsplads ved tagnedløbsbrønde.

Sokkeltætning:

Sokkelpuds udføres som traditionelt udkast, overflade glittes med pudsebræt og efterbehandles med pudsebræt med (fugtig) skum.

Pudstykkelser 10 mm.

For at minimere risikoen for revner i pudslaget ilægges der sokkelarmeringsnet iht. pudsleverandør. Armeringsnettet skal ligge i den yderste tredjedel af pudslaget. Eventuelle overlapninger skal være mindst 10 cm.

Såfremt pudsplan grundet krav til minimumstykkelser ikke kan holdes indenfor murværksplan, udføres skrå affasning ved overside.

Efterbehandling udføres iht. leverandøranvisning (effektiv afdækning mod nedbør, frost og for hurtig udtørring).

Endvidere skal der påregnes reduceret arbejdsplads ved tagnedløbsbrønde.

Generelt:

Senest ved arbejdets ophør skal der - under mørtlens afbinding og start af hærdning - afdækkes effektivt mod nedbør og frost og for hurtig udtørring. Se Murerhåndbogen (MURO), SBI-anvisning 64 og diverse pjecer fra Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg (Teknologisk Institut).

4.11

Mål og tolerancer

Overfladen skal være glat og jævn. Planhed og lunke på vægge i vindues- og dørfals plusminus 2 mm målt med en 2 m retskinne.

Planhed og lunke plusminus 5 mm målt med en 2 m retskinne.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	32/124

Overgang mellem væg og loft, planhed af sammenskæring plusminus 3 mm målt med en 2 m retskinne.

Reparation af puds i vægfladen og lign. plusminus 1 mm målt med en 2 m retskinne.

I øvrigt iht. Hvor går grænsen, Murerfaget, Tolerancer for murværk og overflader, Dansk Byggeri, 1. version, marts 2007, normal toleranceklasse.

4.12 Prøver

Førstkommende udføres som sokkel udføres som prøve.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlægning

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	33/124

127.21_Sokler til udestuer

Med hensyn til prissætning er bygningsdelen underinddelt under omfang.
Der gives pris iht. Tilbuds liste på de underinddelte bygningsdele.

4.1 Orientering

4.2 Omfang

Levering og udførelse af sokkelpuds på sokler for etablering af nye udestuer i gule og røde huse:

- 127.121_Sokkel til udestuer gule huse
- 127.221_Sokkel til udestuer røde huse.
- Levering og udførelse af sokkelpuds på sider og top af sokkel under nye havestuer.
- Inkl. sokkel under nye lette sidevægge til og med overside af sokkel.

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 127.21-1, Sokler til udestuer, gule huse.
- 127.21-1, Sokler til udestuer, røde huse.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

Sokkel af fundablokke på betonfundament.

Opgravning og tilfyldning udføres under andet arbejde.

4.3 Lokalisering

Gule huse

Huse med nye havestuer.

Gule huse, boligtype G, GS og GT.

Røde huse

Huse med nye havestuer.

Rød huse, boligtype RF og RK.

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Se særligt:

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	34/124

ISV_K01_LGT_H1_E0_S1

ISV_K01_LRF_H1_EX_S1

ISV_K01_LRG_H1_EX_S1

ISV_K01_LGX_H3_EX_S1

ISV_K01_LRX_H3_EX_S1

Bygningsdelsetegninger: ISV_K01_LGX_H4_EX_S1_HA
ISV_K01_LRX_H4_EX_S1_HA

Detaljetegninger: ISV_K01_LGX_H5_EX_S1
ISV_K01_LRX_H5_EX_S1

4.5 Koordinering

Der skal koordineres med de øvrige fagentrepriser.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Murede vægvinger i hver ende af sokkel.

Forudgående bygningsdele / arbejder

Nedbrydning af eksisterende let facade.

Opbrydning af eksisterende terrændæk.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Ny let ydervæg på sokkel.

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser

4.9 Materialer og produkter

Sokkelpuds:

Fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder portlandcement, kalkfiller, luftindblandende og konsistensforbedrende tilsætningsstoffer samt 0-2 mm ovntørret sand. Sammensætningen sikrer væsentligt bedre materialeegenskaber end ved traditionelle mørteltyper, bl.a. i form af kortere blandetid, forbedret bearbejdelighed og højere vedhæftningsstyrke til både svagt og stærkt sugende teglsten. Farve grå.

Produktet er fremstillet på basis af chromatneutraliseret cement.

Miljøklasse: Aggressiv.

4.10 Udførelse

Sokkelpuds udføres som traditionelt udkast, overflade glittes med pudsebræt og efterbehandles med pudsebræt med (fugtig) skum.

Pudstykkelse 10 mm.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	35/124

Senest ved arbejdets ophør skal der - under mørtlens afbinding og start af hærdning - afdækkes effektivt mod nedbør og frost og for hurtig udtørring. Se Murerhåndbogen (MURO), SBI-anvisning 64 og diverse pjecer fra Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg (Teknologisk Institut), samt leverandøranvisning.

Endvidere skal der påregnes reduceret arbejdsplads ved tagnedløbsbrønde.

4.11 Mål og tolerancer

Overfladen skal fremstå plane samt være glat og jævn.

Planhed og lunger på overside puds på sokkel plusminus 2 mm målt med en 2 m retskinne

Planhed og lukner på lodret flade plusminus 3 mm målt med en 2 m retskinne

I øvrigt iht. Hvor går grænsen, Murerfaget, Tolerancer for murværk og overflader, Dansk Byggeri, 1. version, marts 2007, normal toleranceklasse.

4.12 Prøver

Den førstkommende sokkel udføres som prøve.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlægning

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	36/124

223.101_ Invendige murstensvægge i de gule huse**4.1 Orientering****4.2 Omfang**

- Levering og udførelse af ny 120 murstensvæg komplet inkl. stålteglbjælker over dørhuller og øvrige åbninger samt fugtspærre mod fundament.
- Blænding af eksisterende dørhuller inkl. fugtspærre mod fundament.

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 223.101-1, Opmuring af murstensvæg, 120 mm.
- 223.101-2, Stålteglbjælke, 120 mm.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

Samtlige gule huse, typer G, GT, GSA, GSB
Indvendige murstensvægge, tykkelse 120mm

Samtlige gule huse, typer GT, GSA, GSB
Blænding af eksisterende dørhuller, murstensvæg tykkelse 120mm

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Se særligt:

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1
ISV_K01_LG_H3_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LGX_H5_EX_S1

4.5 Koordinering

Der skal koordineres med de øvrige fagentrepriser.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Eksisterende pudset murværk.
Nye indvendig muret lejlighedsskel 240 mm (boligtype GS)

Forudgående bygningsdele /arbejder

Nedbrydning af eksisterende murværk og tilstødende bygningsdele.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Pudsning af murværk.

4.7**Projektering**

Leverandøren af stålteglbjælker udarbejder produktionstegninger.

Leverandøren udarbejder statiske beregninger iht. A1 Projektgrundlag.

Statisk dokumentation skal udarbejdes iht. SBI213 og min. indeholde følgende punkter:

Dokumentation

- Samtlige statiske beregninger og tegninger skal være påført matrikelnummer på byggeriet. Matrikelnummer fremgår af A1 Projektgrundlag.
- Materialet skal være dateret og revisionstyret.
- Navnet på den konstruktionsingeniør, der har udført beregningerne og har ansvaret for tegningerne, skal fremgå af materialet.
- Den pågældende konstruktionsingeniør skal have signeret beregningerne.
- Der skal foreligge dokumentation for udført kontrol i henhold til DS/EN 1990, B4.
- Siderne i de statiske beregninger skal være nummerede.
- Der skal foreligge en tegningsfortegnelse over det fremsendte tegningsmateriale.

Projektet skal fremsendes til rådgiver 10 arbejdsdage inden produktion opstartes.

Der skal påregnes op til 10 arbejdsdage til rådgivers gennemsyn.

4.8**Undersøgelser****4.9****Materialer og produkter**

Fugtspærre:

PF 2000 SBS med tilhørende bitumenklæber.

Byggesten:

Iht. pkt. 3.5.11.1 Byggesten indvendig

Dimension: Dansk Normalformat (228x108x54 mm)

Dette gælder også for overliggere.

Mørtel til opmuring og fugning:

KC 50/50/700, $f_m = 0,9$ MPa

4.10**Udførelse**

Tilstødende bygningsdele afskærmes så unødigt skade på disse undgås.

Der opmures så hulmål på tegninger kan opnås efter pudsning.

Alt nyt murværk skal opmures i forbandt med eksisterende murværk og/eller tilstødende mure.

Til opnåelse af fortanding nedrives og bortskaffes alle sten i tilstødende murværk som ikke er hele sten.

Der mures med fuldstændigt fyldte fuger. Knasfuger må ikke forekomme.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 38/124

For udførelse og affaldshåndtering henvises desuden til Plan for sikkerhed og sundhed, bilag 4.

4.11 Mål og tolerancer

Tilladelig afvigelse fra teoretisk placering af overflade ± 5 mm.

Planhed ± 3 mm målt på en 2 m retskede.

Hvor ovennævnte måltolerancer ikke kan overholdes, skal dette omgående meddeles byggeledelsen.

4.12 Prøver

Den førstkommende opmuring udføres som prøve.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

4.15 D&V-dokumentation**4.16 Planlægning**

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	39/124

223.102_ Invendige murstensvægge som boligskel gule huse**4.1 Orientering****4.2 Omfang**

- Levering og udførelse af ny 240 murstensvæg komplet inkl. binder samt fugtspærre mod fundament.

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 223.102-1, Opmuring af murstensvæg, 240 mm.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

De gule huse typer GSA, GSB

Indvendige murstensvægge imellem to boliger (boligskel) i tykkelse 240mm

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Se særligt:

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LRF_H1_EX_S1
ISV_K01_LRK_H1_EX_S1
ISV_K01_LRX_H3_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LRX_H5_EX_S1

4.5 Koordinering

Der skal koordineres med de øvrige fagentrepriser.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Eksisterende pudset murværk

Nye indvendig murstensvæg 120 mm

Forudgående bygningsdele /arbejder

Nedbrydning af eksisterende murværk og tilstødende bygningsdele

Efterfølgende bygningsdele /arbejder

Pudsning af murværk.

4.7 Projektering**4.8 Undersøgelser**

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	40/124

4.9 Materialer og produkterFugtspærre:

PF 2000 SBS med tilhørende bitumenklæber.

Byggesten:

Iht. pkt. 3.5.11.1 Byggesten indvendig

Dimension: Dansk Normalformat (228x108x54 mm)

Dette gælder også for overliggere.

Mørtel til opmuring og fugning:

KC 50/50/700, $f_m = 0,9$ MPa

4.10 Udførelse

Tilstødende bygningsdele afskærmes så unødigt skade på disse undgås.

Der opmures så hulmål på tegninger kan opnås efter pudsning.

Alt nyt murværk skal opmures som 240 mm massiv mur og skal tildannes i top i flugt med tagfladens forløb.

Alt nyt murværk skal opmures i forbandt med eksisterende murværk og/eller tilstødende mure.

Til opnåelse af fortanding nedrives og bortskaffes alle sten i tilstødende murværk som ikke er hele sten.

Der mures med fuldstændigt fyldte fuger. Knasfuger må ikke forekomme.

For udførelse og affaldshåndtering henvises desuden til Plan for sikkerhed og sundhed, bilag 4.

4.11 Mål og tolerancer

Tilladelig afvigelse fra teoretisk placering af overflade ± 5 mm.

Planhed ± 3 mm målt på en 2 m retskede.

Hvor ovennævnte måltolerancer ikke kan overholdes, skal dette omgående meddeles byggeledelsen.

4.12 Prøver

Den førstkommende opmuring udføres som prøve.

4.13 Arbejds miljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

4.15 D&V-dokumentation**4.16 Planlægning**

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 41/124

~~223.11_Porebetonvægge gule huse~~

~~Med hensyn til prissætning er bygningsdelen underinddelt under omfang.
Der gives pris iht. Tilbuds liste på de underinddelte bygningsdele.~~

~~4.1 Orientering~~**~~4.2 Omfang~~**

- ~~• Levering og udførelse af ny 100 mm porebetonvægge, type 223.111.~~
- ~~• Levering og udførelse af ny 75 mm porebetonvægge, type 223.112.~~

- ~~• Inkl. bindere og fastgørelser mod tilstødende bygningsdele (herunder bl.a. stålbjælker og søjler)~~
- ~~• Inkl. fugtspærre~~
- ~~• Inkl. fastgørelsesbeslag~~
- ~~• Inkl. porebetonoverliggere ved dørhuller og udsparinger / huller i væg~~

~~Variable ydelser:~~

~~De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:~~

- ~~• 223.11 1, Opmuring af porebetonvæg, 100 mm.~~
- ~~• 223.11 2, Opmuring af porebetonvæg, 75 mm.~~

~~———— Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet~~

~~———— Følgende leveres, men monteres under andet arbejde~~

~~———— Følgende leveres og monteres under andet arbejde~~

~~4.3 Lokalisering~~~~Gule huse~~~~223.111_Porebetonvæg 100 mm~~~~Skillevægge omkring badeværelser m.m.~~~~Placering i gule rækkehuse boligtype G, GS og GT.~~~~223.112_Porebetonvæg 75 mm~~~~Forsatsvæg bag toilet og håndvask.~~~~Placering i gule rækkehuse boligtype G, GS og GT.~~**~~4.4 Tegningshenvvisning~~**~~iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.~~~~Se særligt:~~~~———— Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP~~~~———— Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1~~~~———— ISV_K01_LGS_H1_E0_S1~~~~———— ISV_K01_LGT_H1_E0_S1~~

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	42/124

ISV_K01_LG_H3_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LGX_H5_EX_S1

4.5 Koordination

Der skal koordineres med de øvrige fagentrepriser.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Nye og eksisterende murede vægge.

Nyt terrændæk.

Forudgående bygningsdele / arbejder

Nedbrydning af eksisterende murværk og tilstødende bygningsdele.

Nyt terrændæk.

Nye og eksisterende murstensvægge.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Pudsning af porebetonvægge.

Udvendig let påhængt facade (gule huse)

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser

4.9 Materialer og produkter

Fugtspærre:

PF-2000 SBS med tilhørende bitumenklæber.

Generelt for porebeton:

Porebetonpladebyggesten iht. DIN / EN 771-4 og gruppe 1 iht. EN 1996-1.

Vægge er ikke bærende.

Søm og skruefast.

Brandklasse: A1

Uorganisk, formstabil, modstandsdygtig overfor fugt og rådangreb

Glat overflade

Trykstyrke middel: 4,5 MPa.

Basistrykstyrke: 3,5 MPa

Densitet 535 kg/m²

Bærende porebetonbjælke, dimension tilpasset vægtykkelse.

Porebetonvægge, type 223.111:

100 mm tykkelse.

Porebeton(forsats)vægge, type 223.112:

70 mm tykkelse.

Fastgørelser, beslag og forstærkningsprofiler:

iht. leverandør.

Understøbningsmørtel:

KC 35/65/650.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	43/124

~~Opmuringsmørtel:~~

~~Lim iht. leverandør, på cementbasis.~~

4.10 Udførelse

~~Generelt:~~

~~Leverandørens montagevejledning er gældende.~~

~~Højdeplacering af dørhuller skal afsættes ud fra det under andet arbejde afsatte meterrids i boligen.~~

~~Opmuring/forbandt:~~

~~Entreprenøren skal foretage opmåling af eksisterende forhold, og på baggrund af denne opmåling planlægge opmuringen, herunder forbandt, koter mv.~~

~~Mod terræn / etagedæk udlægges murisoleringspap.~~

~~Væg opmures i forbandt iht. Murværksnormen DS / EN 1996.~~

~~Ved skakte skal nederste skifte udføres forud for resten af væggen, så at installationer og støbning af betonpudslag kan udføres.~~

~~Hvor vægge mures op mod eksisterende vægge monteres fastgørelsesbeslag iht. leverandørens anvisninger.~~

~~Alle ligge- og studsfiger limes. Efter oplimning af hvert skifte slibes ujævnheder til plan og vandret overkant, og slibestøv børstes væk.~~

~~Mod etagedæk (herunder mod stålbjælker under etagedæk) udføres fjederbeslag (der tillader dæknedbøjning) iht. leverandør. Løsningen skal være skjult over væggen. Der fuges mellem væg og loft.~~

~~Der etableres dørhuller og huller i vægge til inspektionslemme, herunder inbygges bærende porebetonbjælker som overligger.~~

4.11 Mål og tolerancer

~~Tilladelig afvigelse fra teoretisk placering af overflade set i plan ± 5 mm.~~

~~Planhed ± 3 mm på 2 m retskinne.~~

~~Pladesamlinger må ikke tænde.~~

~~Krumning i forhold til højde / længde maks. 1/500 målt med snor eller retskinne.~~

~~Koteplacering ± 5 mm målt ved nivellement.~~

~~Lodafvigelse ± 5 mm på en 2 m retskinne.~~

~~Hvor ovennævnte måltolerancer ikke kan overholdes grundet eksisterende forhold, skal dette omgående meddeles byggeledelsen.~~

4.12 Prøver

~~Den førstkommende porebetonvæg omkring et badeværelse udføres som prøve.~~

~~Den førstkommende porebeton(forsatsvæg) udføres som prøve.~~

4.13 Arbejdsmiljø

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 44/124

~~Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.~~

~~4.14 Kontrol~~

~~Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.~~

~~Porebetonpladebyggestenenes producent skal ved besøg på byggepladsen tilse og skrifteligt bekræfte over for byggeledelsen at art, omfang, type og placering af de udførte fastgørelser til tilstødende bygningsdele lever op til producentens montageanvisning. Besøget skal ske så rettidigt, at producentens eventuelle bemærkninger kan nå indarbejdet i det udførte. Et sådant besøg med tilhørende bekræftelse skal udføres i det førstkommande rækkehus, og i den hhv. førtskommende bolig for boligtype C1 / C2 og A3 og A4 og N1 og N2 i etagehusene. Den udførende fagentreprenør koordinerer og tilkalder producenten.~~

~~4.15 D&V-dokumentation~~**~~4.16 Planlægning~~**

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	45/124

331.1_Fliser på gulve og vægge i badeværelser og gæstetoiletter

Med hensyn til prissætning er bygningsdelen underinddelt under omfang.
Der gives pris iht. Tilbuds liste den samlede bygningsdel.

4.1

Orientering

Der er beboervalg for flisefarver, som efterfølgende nærmere specificeret.

Bemærk at der i Byggesagsbeskrivelsen under pkt. 1.5.1, under punkt Beboervalg er anført hvornår det endelige valg foreligger i forhold til indbygningstidspunktet. De af entreprenøren tilbudte materialer og produkter skal have en produktions- og leveringstid der ligger indenfor denne ramme.

4.2

Omfang

Levering og udførelse af flisegulve og vægfliser, komplet inkl. betonpudslag, topspartling, vådrumssikringssystem, sokkelklinke, flisefuger, højelastiske fuger, samt etablering, vedligeholdelse og bortskaffelse af afdækning:

- 331.111_ Flisegulv med fald, inkl. gulvopbygning gule huse
- 422.101_Vægfliser gule huse

- Inkl. svømmende betonpudslag med fald.
- Inkl. armering
- Inkl. kantstrimler, glidelag og isoleringslag
- Inkl. topspartling
- Inkl. højdejustering af gulvafløb
- Inkl. faststøbning af gulvafløb i betonpudslagInkl. armering
- Inkl. kantstrimler, glidelag og isoleringslag
- Inkl. topspartling
- Inkl. højdejustering af gulvafløb
- Inkl. faststøbning af gulvafløb i betonpudslag
- Levering og i depotlægning af reservefliser til gulve til fremtidige fliseudskiftninger. Der leveres 5 m² fliser af hver type.
- Levering og i depotlægning af reservefliser til vægge til fremtidige fliseudskiftninger. Der leveres 5 m² fliser af hver type.
- Bygherre skal frit kunne vælge mellem de anførte beboervalgmuligheder uden meromkostninger.
- Arbejdet omfatter afdækning efter lægning af gulv, vedligehold af afdækning og bortskaffelse af afdækning.

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 331.1-1, Flisegulv med fald, inkl. gulvopbygning gule huse (331.111).
- 331.1-2, Vægfliser gule huse (422.101).

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	46/124

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3

Lokalisering

Gule huse

331.111_Flisegulv vådrum gule huse

Placering i badeværelser i gule rækkehuse boligtype G, GS (A+B) og GT.

Placering i gæstetoilet i gule rækkehuse boligtype GSA, ekskl. vådrumssikringssystem.

422.101_ Vægfliser gule huse

Placering i badeværelser i gule rækkehuse boligtype G, GS (A+B) og GT, samt i gæstetoilet i boligtype GSA

4.4

Tegningshenviisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Se særligt:

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1
ISV_K01_LGX_H3_EX_S1

Bygningsdelstegninger: ISV_K01_LGS_H4_EX_S1_BAD
ISV_K01_LGT_H4_EX_S1_BAD
ISV_K01_LGX_H4_EX_S1_BAD

Detailtegninger: IVS_K01_LGX_H5_EX_LGX

Materiale- og farveskema: ISV_K01_C8.8_ZMateriale og farveskema

4.5

Koordinering

Der skal koordineres med de øvrige fagentrepriser.

4.6

Tilstødende bygningsdele

Eksisterende pudset murværk.

Nyt terrændæk.

Nye murstensvægge med puds.

~~Nye porøbetonvægge med puds.~~

Nye fibergips pladevægge

Forudgående bygningsdele / arbejder

Støbning af nyt terrændæk.

Nye murstensvægge med puds og nye porøbetonvægge og nye fibergips pladevægge

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	47/124

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Montering af sanitet og toiletinventar

4.7 Projektering**4.8 Undersøgelser****4.9 Materialer og produkter****Svømmende armeret betonpudslag****Betonpudslag:**

Tørbeton 0-4 mm.

1-komponent tørbeton, der alene skal tilsættes vand. Indeholder portlandcement, 0-4 mm sand og plastificerende additiv.

På basis af chromat-neutraliseret cement.

Trykstyrke min. 30 MPa

Armering:

Armeringsnet/Rionet Ø 5 mm, masker 100 x 100 mm.

Plastafstandsholdere til blødt underlag.

Kantforskalling:

Egnet høvlet bræt.

Pudshager el. lign.

Kantstrimler:

10 mm PE-skumstrimmel

Glidelag:

0,2 mm PE-folie

Tape

Isoleringslag:

15 mm trinlydsbatts som trykfaste stive isoleringsplader fremstillet af fugt- og vandafvisende stenuld.

Brandklasse A2-s1, d0 iht. EN 13501-1

Topspartling:

Selvudflydende gulvspartelmasse til beton, til afretning af undergulve, til våde rum.

Cementbaseret og kunststofforstærket.

Til manuel udlæggelse.

Lagtykkelse: 5 mm.

Vådumssikringssystem

Der skal anvendes et vådrumssystem til 100% vandtætning.

Systemet skal være MK-godkendt.

Systemet skal være egnet til efterfølgende opsætning af fliser.

Systemet skal kunne påføres fugtige underlag.

Systemet skal være diffusionsåben.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 48/124

Der skal anvendes den af leverandøren anviste primer samt det af leverandøren anviste øvrige tilbehør.

Fliser**Fliser:**

Beboervalg mellem farve / design:

Farver iht. ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

Fliserne må ikke indeholde miljø-forurenende råstoffer, og skal være egnet til gen-anvendelse.

Væg- og gulvfliser skal leveres af samme producent.

Entreprenøren skal forudsætte fliser uden net.

Fliserne skal være VOC-frie.

Fliserne skal være ISO 9001 og ISO 14001 certificeret.

Mindst én flisekant med samme overflade og behandling som fliseoverfladen.

De i badeværelsestegningerne viste fliser er 15 x 15 cm i modul. Selve flisemålene skal være 3 mm mindre på hver led, så flisemodulet overholdes ved udførelse af 3 mm flisefuger. Fliserne skal ligeledes have en rethed og målholdighed, der tillader udførelse af 3 mm flisefuger.

Fliseoverflade på gulvfliser med skridsikkerhed R10/A.

Fliser på gulve og vægge skal være af samme producent og af kombinérbar serie, bl.a. for at sikre at fliseraster mellem gulv- og vægfliser hænger sammen.

Fliser skal have følgende fysiske egenskaber testet af et uafhængigt testfirma, i overensstemmelse med de beskrevne testprocedurer:

Opgave	Test ISO	EN 14411 bla	Tilbudt produkt
Vandabsorbering	10545-3	<0,5%	Toplag <0,05% Bundlag <0.3%
Brudstyrke	10545-4	15x15(VV/RM): 700 N Andre dim.: 1300 N	> 1600 N
Bøjningsstyrke	10545-4	35 N/mm2	40 N/mm2
Længde & bredde	10545-2	15x15 cm: +/-0,75% Andre dim.: +/- 0,6%	15x15(VV/RM): +/- 0,3% 15x30(V/RL): +/- 0,3% 30x30(V/RL): +/- 0,3% 0,04%
Tykkelse	10545-2	+/-5%	+/- 3%

Rethed af siderne	10545-2	+/-0,5%	15x15(VV/RM): +/-0,5% 15x30: +/-0,5% +/-0,3% 30x30: +/-0,3% 30x60: +/-0,03%, +/-0,02%
Lineær termisk ekspansion	10545-8	9x10(-6) [k-1]	8x10(-6) [k-1]
Termisk chok modstand	10545-9	Påkrævet	Modstår
Frostsikker	10545-12	Påkrævet	Modstår
Skridsikkerhed (gælder kun for gulvfliser)			R10 (V/VV) R10/A (MZVV/MZVR)

Fliseklæb:

Cementbaseret fliseklæb, MK-godkendt.

CE: C2-TE-S1

Velegnet til vådrum.

Fleksibel.

Inden- og udendørsbrug.

Velegnet til gulvvarme.

Fliseklæb tilsættes multibinder til elasticitetsforøgelse.

Flisefuger:

Cementbaseret fugemasse, MK-godkendt.

CE: CG2 WA.

Vandfast og frostsikker.

Egnet til fugebredde 3 mm.

Fugemasse tilsættes multibinder til elasticitetsforøgelse.

Farve tilpasset flisefarve (beboervalg) iht. ISV_K01_C8.8_ZMateriale og farveskema.

Kantprofil:

Kvadratisk kantprofil med fastgørelsesflange i rustfrist stål A4.

Profilstørrelse skal passe til tykkelse på tilstødende fliser.

Fugearbejder, højelastisk**Bagstop:**

Sliptape eller rundprofil bagstop af polyethylenskum med lukkede celler.

Vådrumsegnet fugemasse:

Højelastisk vådrumsfuge. Fri for gulning, mat finish, langtidsvirkende anti-mugbehandling, overmalbar. Fugthærdende, fri for phtalater og opløsningsmidler, silan-modificeret polymerbasis.

Bemærk at fugefarven er afhængig af det foretagne beboervalg.

Afdækning

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	50/124

Gulvpap i kraftig kvalitet, 500 gram/m².
Egnet tape til tapening af gulvpap.

4.10**Udførelse**

Alle relevante materialekrav og -anbefalinger i SBi-anvisning 252, Vådrum, 1. udgave 2015 er gældende, alle deraf afledte arbejder er en del af nærværende ydelse.

Cementbaseret afretning

Højdeplaceringer skal afsættes ud fra det under andet arbejde afsatte meterrids i boligen.

Karme og gulvrister til gulvafløb leveres og monteres af anden entreprenør, men højdejusteres ift. fremtidig gulvkote og faststøbes i betonpudslag under denne entreprise. Overkant færdigt gulvafløb må ikke ligge højere end tilstødende gulvfliser, og siderne skal flugte med gulvfliserne. Højde på gulvafløb kontrolleres af murer-entreprenøren, inden arbejdet påbegyndes.

Der opsættes egnet kantforskalling i dørhul, demonteres efterfølgende.
Isolering udlægges med tæt stødte samlinger, tilpasset omkring installationer på etagedæk.

Kantstrimler opsættes langs alle tilstødende bygningsdele.
Glidelag udlægges med samlinger med overlap på 200 mm, tapet. Glidelag tilpasses omkring installationer på etagedæk.

Armeringsnet til fasthold af gulvvarmeslanger udlægges direkte på glidelag. Samlinger med min. 150 mm overlap. Udsparet omkring gulvafløb.

Gulvvarmeslanger udlægges (og fastgøres til armeringsnet) under andet arbejde.

Armeringsnet til armering af betonpudslaget udlægges med plastafstandsholdere. Samlinger med min. 150 mm overlap. Udsparet omkring gulvafløb.

Potentialudligningsforbindelse af armeringsnet udføres under andet arbejde.

Pudslag udlægges som sømmende gulv og med fald iht. tegninger, spring ved bruseområde, samt med opkant ved dør.
I øvrigt iht. leverandørens anvisninger.

Efterbehandling udføres iht. leverandøranvisning (effektiv afdækning mod for hurtig udtørring).

Efter fornøden afhærdning udføres topspartling som underlag for fliseklæber.

Vådrumsmembransystem

Underlaget forbehandles iht. leverandøranvisning, herunder fjernes støv ved støvsugning, samt fjernes evt. snavs, olie, fedt, voks og andre skillemidler med egnet rengøringsmiddel. Støvsugning med industristøvsuger med HEPA filter.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 51/124

Underlag primes iht. leverandøranvisning.

Over alle samlinger, i væghjørner, mellem gulv og væg, omkring rørgennemføringer og samling mellem gulvafløb og gulv udføres armeringsvæv. Armeringsvæv påklæbes iht. leverandøranvisning.

Vandtætningsmembran påføres iht. leverandøranvisning. Der skal anvendes det af systemleverandøren anviste kg/m² forbrug, evt. min. lagtykkelser skal overholdes. Badeværelser afspærres efterfølgende, samt opsættes der et skilt med oplysninger om hvornår gulvet på betrædes igen.

Fliser:

Der skal foretages en udmåling af rummet ved hvert badeværelse for fastlæggelse af fliserasterfikspunkt. Fliserasterets udgangspunkt markeres ved stålsøm der sættes i væggene i alt fire steder pr. badeværelse, placeret over fremtidigt nedhængt loft.

Dette arbejde skal foretages forudgående, så at installationsfagene kan benytte denne fastlæggelse til afsætning af rør- og installationsgennemføringer.

Væg- og gulvfliser udføres med skærende fuger mellem væg og gulv.

Nederste flise udføres i fuld højde ved laveste punkt på gulve. Alle øvrige nederste fliser skæres ved underkant så at fald på gulv følges.

Alle fliser mod tilstødende vægge skal påregnes skåret.

Ved udadgående hjørner skal anvendes kvadratisk kantprofil som skruemonteres på væggen inden opsætning af fliser.

Fliser opsættes langs kantprofil med en fugebredde som øvrige fuger mellem fliser.

Ingen flise må ved skæring af vægfladens endepunkt være under det halve i bredden.

Fugebredde udføres i 3 mm.

Ved installationsgennemføringer placeret 'i' flisen, skal fliser udføres med lokning.

Ved installationsgennemføringer placeret ved flisekanter, skal fliser udføres ud- / tilskåret. Ud- / tilskæringer accepteres ikke udført på en sådan måde, at en flise ved installationsgennemføringer 'sammenstykkes'.

Fliseklæb udføres iht. leverandøranvisning.

Flisefuger udføres iht. leverandøranvisning.

Ved overgang væg til gulv og ved indadgående væghjørner udføres elastiske fuger. I disse fuger skal fliseklæb og cementflisefuge udkradses så længe de er fugtige, uden at beskadige vådrumsmembranen. Disse fuger skal endvidere forberedes med sliptape inden flisemontage.

Fugearbejder, højelastisk

Levering og udførelse af elastiske fuger skal udføres af professionelt fugefirma.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	52/124

Fugeunderlag rengøres og forbehandles iht. leverandørvejledning.
Fugen udføres med bagstop.
Fugekanter skal afmaskes.
Vådumsegnet fugemasse påføres med fugepistol.
Fugeoverflade glittes.
Afmaskning fjernes.

Afdækning

Gulvpap udlægges i hele rummets brede og dybde med min. 10 cm overlap i samlinger. Samlinger tapes. Der holdes ca. 10 mm luft mod vægge.
Afdækninger skal løbende tilses og evt. skader udbedres.
Der må ikke tapes til fliser.
Overfladen skal være jævn og plan uden fare for snubling.

4.11 Mål og tolerancer

Underlaget terrændæk) skal påregnes værende ujævnt.
Gennemsnit for færdig kote +5/-5 mm målt ved nivellement.
Planhed og lunke på overfladen af pudslaget ±3 mm målt med en 2 m retskinne.
Vandrethed / hældning på gulve ±5 mm målt med retskinne og vaterpas.

Den færdige fliseoverflade skal opfylde et udfaldskrav til planhed / lunke på plus-minus 2 mm pr. 2 m retskinne.
Forskydninger i plan mellem fliser må maks. være 1,0 mm målt med en retskinne.
Spring i plan mellem fliser må maks. være 1,0 mm målt med en retskinne og målekile.

4.12 Prøver

Entreprenøren skal fremlægge prøver på alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

Beboertilvalgene sker etapevis, se også pkt. 2.11.

Der skal udføres et færdigmonteret prøvebadeværelse, som opstilles i prøveboligerne.

Mht. de emner der er underlagt beboertilvalg vælger arkitekten, hvilken kombination der skal udføres i prøve køkkenet.

Der skal afholdes processtart for de badeværelser der udføres i prøveboliger, hvor evt. tvivl / spørgsmål til udførelsen / finish skal afklares mellem montør og byggeledelsen. Ved udskiftning af montør i byggesagens forløb, skal processtart gentages ved næstkommende badeværelse.

Badeværelse i prøvebolig udføres som prøve, med trinvis godkendelse af de enkelte delarbejder, der indgår i det samlede arbejde:

- Afretningslag
- Vådumssikringssystem

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	53/124

- Gulv og vægfliser
- Flisefuge og højelastisk fuge

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

.15 D&V-dokumentation**4.16 Planlægning**

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	54/124

331.113_Fliser på gulve i depot gule huse**4.1 Orientering**

Der er beboervalg for flisefarver, som efterfølgende nærmere specificeret.

Bemærk at der i Byggesagsbeskrivelsen under pkt. 1.5.1, under punkt Beboervalg er anført hvornår det endelige valg foreligger i forhold til indbygningstidspunktet. De af entreprenøren tilbudte materialer og produkter skal have en produktions- og leveringstid der ligger indenfor denne ramme.

4.2 Omfang

Levering og udførelse af flisegulve, komplet inkl. cementbaseret armeret undergulv på svalehaleplader, afretning på gulv, flisefuger, samt etablering, vedligeholdelse og bortskaffelse af afdækning:

- Flisegulve depot, type 331.113 i gule rækkehuse.
- Inkl. cementbaseret armeret betonpudslag med varmeslanger.
- Inkl. svalehaleplader
- Inkl. opklodsning og understøtning af svalehaleplader
- Inkl. armering
- Inkl. kantstrimler, glidelag og isoleringslag
- Inkl. tospartling
- Levering og i depotlægning af reservefliser til gulve til fremtidige fliseudskiftninger. Der leveres 5 m² fliser af hver type.
- Bygherre skal frit kunne vælge mellem de anførte beboervalgmuligheder uden meromkostninger.
- Arbejdet omfatter afdækning efter lægning af gulv, vedligehold af afdækning og bortskaffelse af afdækning.

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 331.113-1, Flisegulv i depot.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

Samtlige gule huse typer G, GT, GSA, GSB
331.113_Flisegulv depot.

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Se særligt:

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	55/124

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1
ISV_K01_LGX_H3_EX_S1

Detailtegninger: IVS_K01_LGX_H5_EX_S1

Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

4.5 Koordinering

Der skal koordineres med de øvrige fagentrepriser.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Eksisterende pudset murværk.
Nye murstensvægge med puds.
Nye porebetonvægge med puds.
Rørføring over terrændæk

Forudgående bygningsdele / arbejder

Terrændæk iht. ing.
Rørføring iht. ing.
Hultagning i eksist. muret væg.
Nye porebetonvægge.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Montering af fodlister.

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser

4.9 Materialer og produkter

cementbaseret armeret undergulv på svalehaleplader

Svalehaleplader: Svalehaleformede valsede forskallingsplader af galvaniseret stål.

Profilhøjde: 16 mm
Ståltykkelse: 0,5 mm
Flangebredde: 38/34 mm
Vægt: 0,058 kN/m² (5,8 kp/m²)
Overflade: Varmgalvaniseret C2 (indendørs brug)
Korrosionsklasse: C2 (indendørs brug)

Opklodsning af svalehaleplader:

Opklodsning: 100 mm porebeton, tildannet i højden
Lim: Cementbaseret fliseklæb, MK-godkendt.
CE: C2-TE-S1
Velegnet til vådrum.
Inden- og udendørsbrug.
Kantunderstøtning omkring installationer:
Vinkelstål 120x80x8.
Malerbehandling efter svejsning til korrosionsklasse C1.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	56/124

Betonpudslag:

Tørbeton 0-4 mm.
1-komponent tørbeton, der alene skal tilsættes vand.
Indeholder portlandcement, 0-4 mm sand og plastificerende additiv.
På basis af chromat-neutraliseret cement.
Trykstyrke min. 30 MPa

Kantstrimler:

10 mm PE-skumstrimmel

Isoleringslag:

EPS S80 på terrændæk og mellem porebeton opklodsning (ikke hvor der føres rør).

Topspartling:

Selvudflydende gulvspartelmasse til beton, til afretning af undergulve, til våde rum.
Cementbaseret og kunststofforstærket.
Til manuel udlæggelse.
Lagtykkelse: 5 mm.

Fliser**Fliser:**

Beboervalg mellem farve / design:

- Farver iht. ISV_K01_C8.8_ZMateriale og farveskema.

Fliserne må ikke indeholde miljø-forurenende råstoffer, og skal være egnet til genanvendelse.

Væg- og gulvfliser skal leveres af samme producent.

Entreprenøren skal forudsætte fliser uden net.

Fliserne skal være VOC-frie.

Fliserne skal være ISO 9001 og ISO 14001 certificeret.

Mindst én flisekant med samme overflade og behandling som fliseoverfladen.

De i badeværelsestegningerne viste fliser er 30 x 30 cm i modul. Selve flisemålene skal være 3 mm mindre på hver led, så flisemodulet overholdes ved udførelse af 3 mm flisefuger. Fliserne skal ligeledes have en rethed og målholdighed, der tillader udførelse af 3 mm flisefuger.

Fliseoverflade på gulvfliser med skridsikkerhed R9.

Fliser på gulve og vægge skal være af samme producent og af kombinérbar serie, bl.a. for at sikre at fliseraster mellem gulv- og vægfliser hænger sammen.

Fliser skal have følgende fysiske egenskaber testet af et uafhængigt testfirma, i overensstemmelse med de beskrevne testprocedurer:

Opgave	Test ISO	EN 14411 bla	Tilbudt produkt
Vandabsorbering	10545-3	<0,5%	Toplag <0,05% Bundlag <0.3%
Brudstyrke	10545-4	15x15(VV/RM): 700 N Andre dim.: 1300 N	> 1600 N
Bøjningsstyrke	10545-4	35 N/mm ²	40 N/mm ²
Længde & bredde	10545-2	15x15 cm: +/-0,75% Andre dim.: +/-0,6%	15x15(VV/RM): +/-0,3% 15x30(V/RL): +/-0,3% 30x30(V/RL): +/-0,3% 0,04%
Tykkelse	10545-2	+/-5%	+/- 3%
Rethed af siderne	10545-2	+/-0,5%	15x15(VV/RM): +/-0,5% 15x30: +/-0,5% +/-0,3% 30x30: +/-0,3% 30x60: +/-0,03%, +/-0,02%
Lineær termisk ekspansion	10545-8	9x10 ⁻⁶ [k ⁻¹]	8x10 ⁻⁶ [k ⁻¹]
Termisk chok modstand	10545-9	Påkrævet	Modstår
Frostsikker	10545-12	Påkrævet	Modstår
Skridsikkerhed (gælder kun for gulvfliser)			R9 (200V/210V)

Fliseklæb:

Cementbaseret fliseklæb, MK-godkendt.

CE: C2-TE-S1

Velegnet til vådrum.

Fleksibel.

Inden- og udendørsbrug.

Velegnet til gulvvarme.

Fliseklæb tilsættes multibinder til elasticitetsforøgelse.

Flisefuger:

Cementbaseret fugemasse, MK-godkendt.

CE: CG2 WA.

Vandfast og frostsikker.

Egnet til fugebredde 3 mm.

Fugemasse tilsættes multibinder til elasticitetsforøgelse.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 58/124

Farve tilpasset flisefarve (beboervalg) iht. ISV_K01_C8.8_ZMateriale og farveskema.

Afdækning

Gulvpap i kraftig kvalitet, 500 gram/m².

Egnet tape til tapening af gulvpap.

4.10**Udførelse**

Alle relevante materialekrav og -anbefalinger i SBi-anvisning 252, Vådrum, 1. udgave 2015 er gældende, alle deraf afledte arbejder er en del af nærværende ydelse.

cementbaseret armeret undergulv på svalehaleplader

Højdeplaceringer skal afsættes ud fra det under andet arbejde afsatte meterrids i boligen.

Der opsættes egnet kantforskalling i dørhul, demonteres efterfølgende.

Understøtning af porebeton for svalehaleplader, klæbes til terrændæk med multiklæb.

Understøtning monteres langs alle vægge og langs rørføring på terrændæk, dog undtaget ved opføring til skakt. Der udføres punktvis understøtning under hjørner af kantprofil langs skaktopføring.

Isolering udlægges med tæt stødte samlinger mellem porebeton understøtninger, men ikke langs installationer. Isolering skal langs alle sider være omkranset af porebeton.

Vinkelstål for understøtning af svalehaleplader langs opføring til skakt udlægges og skruemonteres til porebetonunderstøtning.

Vinkelstål skæres i smig og svejses sammen.

Malerbehandles til korrosionsklasse C1.

Svalehaleplader udlægges på understøtninger iht. producentens anvisninger, herunder vedr. kantafstande, overlæg, midlertidig fastholdelse m.v.

Kantstrimler opsættes langs alle tilstødende bygningsdele.

Potentialudligningsforbindelse udføres under andet arbejde.

Pudslag udlægges i samlet tykkelse på 60 mm (16 + 44 mm) og iht. til svalehalepladeleverandørens anvisninger

Efterbehandling udføres iht. leverandøranvisning (effektiv afdækning mod for hurtig udtørring).

Efter fornøden afhærdning udføres topspartling som underlag for fliseklæber.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	59/124

Fliser:

Der skal foretages en udmåling af rummet ved hver depot for fastlæggelse af flise-rasterfikspunkt.

Alle fliser mod tilstødende vægge skal påregnes skåret.

Ingen flise må ved skæring af vægfladens endepunkt være under det halve i bredden.

Fugebredde udføres i 3 mm.

Ved installationsgennemføringer placeret 'i' flisen, skal fliser udføres med lokning.

Ved installationsgennemføringer placeret ved flisekanter, skal fliser udføres ud- / tilskåret. Ud- / tilskæringer accepteres ikke udført på en sådan måde, at en flise ved installationsgennemføringer 'sammenstykses'.

Fliseklæb udføres iht. leverandøranvisning.

Flisefuger udføres iht. leverandøranvisning.

Afdækning

Gulvpap udlægges i hele rummets brede og dybde med min. 10 cm overlap i samlinger. Samlinger tapes. Der holdes ca. 10 mm luft mod vægge.

Afdækninger skal løbende tilses og evt. skader udbedres.

Der må ikke tapes til fliser.

Overfladen skal være jævn og plan uden fare for snubling.

4.11**Mål og tolerancer**

Underlaget (terrændæk) skal påregnes værende ujævnt.

Gennemsnit for færdig kote +5/-5 mm målt ved nivellement.

Planhed og lunker på overfladen ± 3 mm målt med en 2 m retskinne.

Vandrethed / hældning på gulve ± 5 mm målt med retskinne og vaterpas.

Den færdige fliseoverflade skal opfylde et udfaldskrav til planhed / lunker på plus-minus 2 mm pr. 2 m retskinne.

Forskydninger i plan mellem fliser må maks. være 1,0 mm målt med en retskinne.

Spring i plan mellem fliser må maks. være 1,0 mm målt med en retskinne og målekile.

4.12**Prøver**

Entreprenøren skal fremlægge prøver på alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

Der skal udføres et færdigmonteret flisegulv i depotet, i prøveboligerne som efter godkendelse af byggeledelsen kan indgå i det samlede arbejde.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 60/124

Der skal afholdes processtart for det flisegulv der udføres i prøveboliger, hvor evt. tvivl / spørgsmål til udførelsen / finish skal afklares mellem montør og byggeledelsen. Ved udskiftning af montør i byggesagens forløb, skal processtart gentages ved næstkommende flisegulv.

Den førstkommende entre og førstkommende depotrum depotrum udføres som prøve, med trinvis godkendelse af de enkelte delarbejder, der indgår i det samlede arbejde:

- Afretningslag
- Gulv og vægfliser

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

.15 D&V-dokumentation**4.16 Planlægning**

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	61/124

127.102_Reparation af sokkelpuds gule huse**4.1 Orientering****4.2 Omfang**

- Levering og udførelse af pudsreparationer på sokkel under ny let ydervæg inkl. tyndpuds på hele sokkel under ny let facade, fra 30 cm under terræn til og med overside af sokkel.
Omfang pr. sokkel:
Hele oversiden af eksisterende sokkel.
3 stk. punktuelle reparationer på lodret flade a Ø 20 cm
3 stk. linære reparationer på lodret flade a 0,5 lbm.
- Tyndpuds på hele soklen under ny let ydervæg, fra 10 cm under fremtidigt terræn til og med overside af sokkel.
- Inkl. opgravning og tilfyldning.

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 127.102-1, Reparation af sokkelpuds inkl. tyndpuds.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

Samtlige gule huse typer G, GT, GSA, GSB

Pudsreparationer på sokkel under ny let facade ud for badeværelse og depot

Tyndpuds på hel soklen under let facade.

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Se særligt:

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H2_EX_S3
ISV_K01_LGS_H2_EX_S1
ISV_K01_LGX_H2_EX_S3
ISV_K01_LGX_H2_EX_S1
ISV_K01_LGX_H3_EX_S1

Detailtegninger: IVS_K01_LGX_H5_EX_S1

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	62/124

4.5 Koordinering

Der skal koordineres med de øvrige fagentrepriser.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Murede vægvinger i hver ende af sokkel.

Forudgående bygningsdele / arbejder

Nedbrydning af eksisterende let facade.

Opbrydning af eksisterende terrændæk.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Ny let ydervæg på sokkel.

4.7 Projektering**4.8 Undersøgelser****4.9 Materialer og produkter**Sokkelpuds:

~~Fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder portlandcement, kalkfiller, luftindblandende og konsistensforbedrende tilsætningsstoffer samt 0-2 mm ovntørret sand. Sammensætningen sikrer væsentligt bedre materialeegenskaber end ved traditionelle mørteltyper, bl.a. i form af kortere blandetid, forbedret bearbejdélighed og højere vedhæftningsstyrke til både svagt og stærkt sugende teglsten. Farve grå.~~

~~Produktet er fremstillet på basis af chromatneutraliseret cement.~~

~~Miljøklasse: Aggressiv.~~

Cementpuds C 100/400.

4.10 Udførelse

Løs og skruk puds ved kanter fjernes støvfrit og bortskaffes.

Sokkelpuds udføres som traditionelt udkast, overflade glittes med pudsebræt og efterbehandles med pudsebræt med (fugtig) skum.

Pudstykkelse 10 mm.

Senest ved arbejdets ophør skal der - under mørtlens afbinding og start af hærkning - afdækkes effektivt mod nedbør og frost og for hurtig udtørring. Se Murerhåndbogen (MURO), SBI-anvisning 64 og diverse pjecer fra Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg (Teknologisk Institut), samt leverandøranvisning.

Endvidere skal der påregnes reduceret arbejdsplads ved tagnedløbsbrønde.

4.11 Mål og tolerancer

Overfladen skal plane med de omgivende pudsoverflader, samt være glat og jævn. Planhed og lunker på overside fundament plusminus 2 mm målt med en 2 m retskinne

Planhed og lukner på lodret flade plusminus 5 mm målt med en 2 m retskinne

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	63/124

I øvrigt iht. Hvor går grænsen, Murerfaget, Tolerancer for murværk og overflader, Dansk Byggeri, 1. version, marts 2007, normal toleranceklasse.

4.12 Prøver

Den førstkommende pudsreparation på sokkel udføres som prøve.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlægning

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	64/124

319.10_Skifersålbænke gule huse

Med hensyn til prissætning er bygningsdelen underinddelt under omfang.
Der gives pris iht. Tilbuds liste den samlede bygningsdel.

4.1 Orientering

4.2 Omfang

- Levering og montering af sålbænke af naturskifer under alle vinduer i tunge ydervægge
 - o 319.101_Skifersålbænk vindues parti mod terrasse
 - o 319.103_Skifersålbænk
 - o 319.104_Skifersålbænk

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 319.10-1, Skifersålbænk.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

Gule huse

Sålbænke under vinduer, med samme løbe nr.

Placering i gule huse, under alle vinduer, ekskl. vindue i badeværelse, boligtype G, GS og GT.

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Se særligt:

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1
ISV_K01_LG_H3_EX_S1

Facade: ISV_K01_LGS_H2_EX_S1
ISV_K01_LGX_H2_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LGX_H5_EX_S1

Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	65/124

4.5 Koordinering

Der skal koordineres med tømrer- / snedkerentreprisen, som monterer vinduer.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Eksisterende muret ydervæg.

Nye vinduer

Forudgående bygningsdele / arbejder

Montering af nye vinduer.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Fugning omkring vinduer.

4.7 Projektering**4.8 Undersøgelser****4.9 Materialer og produkter**

Sålbænk: Sort naturskifer i tykkelse 15 mm, med skrå vandrette i overside ved murfals.

Max. Længde 1850 mm.

Svømmemørtel: Cementbaseret fliseklæb, MK-godkendt.

CE: C2-TE-S1

Velegnet til vådrum.

Fleksibel.

Inden- og udendørsbrug.

Læggemørtel: KC 35/65/650

Elastisk fuge: Elastisk fuge med bagstop.

Fugefarve grå efter prøve.

Ovntørret sand til strøgning af fuge.

4.10 Udførelse

Overside murværk afrenses for støv og mørtelrester og svømmes.

Underside af skiferpladerne afrenses for støv og indtørret slam. Den del af undersiden, der skal danne lejeplade, svømmes efterhånden, som pladerne udlægges i mørtel.

Skiferpladerne skal lægges med fald jf. tegning og med 30 mm fremspring fra facade. Skifersålbænkene føres 30 mm ind i det tilstødende murværk og fuges med elastisk fuge. Der indlægges mellemlag ved sålbænkens ender for at sikre bevægelsesmulighed ift. temperaturudvidelse.

Sålbænke føres 30 mm ind i murværk i sider og fuges med elastisk fuge, der sandbestrøs straks efter glitning.

Ved sålbænke længere end 1850 mm, skal sålbænke deles. Deling placeres centre-ret under post eller deling af vinduespartier.

4.11 Mål og tolerancer

Tilladelig afvigelse fra teoretisk placering af frempring og hældning ± 3 mm.

Planhed ± 3 mm målt på en 2 m retskede.

Hvor ovennævnte måltolerancer ikke kan overholdes, skal dette omgående meddeles byggeledelsen.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	66/124

4.12 Prøver

Den førstkommende montering af skifersålbænk udføres som prøve.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

4.15 D&V-dokumentation**4.16 Planlægning**

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

4. BygningsdelsbeskrivelserSide : 67/124

319.10-2_Skifersålbænke gule huse

Der er tale om en tillægspris til den forudgående bygningsdelsbeskrivelse
319.10_ Skifersålbænke gule huse

4.1 Orientering**4.2 Omfang**

- Levering og montering af sålbænke af naturskifer i nye vindueshuller i tunge ydervægge.

4.3 Lokalisering

Gule huse

Knudsbølvej 101 og Tårnvej 519 – sålbænk i nyt vindueshul i stue mod haven.

4.9 Materialer og produkter

Iht. 319.10_ Skifersålbænke gule huse

4.10 Udførelse

Iht. 319.10_ Skifersålbænke gule huse

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	68/124

213.102E_ Hultagning i eksisterende ydervægge af mursten i gule huse**4.1 Orientering****4.2 Omfang**

- Levering og udførelse af hultagning for nye dørhuller i eksisterende udvendigt facademurværk, 30 cm hulmur, inkl. opmuring af nye false.
- Inkl. bortskaffelse af nedbrudt murværk.
- Inkl. projektering, levering og montering af stålteglbjælker
- Inkl. projektering, levering og udførelse af interimsunderstøtninger

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 213.102E-1, Hultagning i eksisterende ydervæg for dørhul.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

Gule huse

Placering i gule rækkehuse boligtype GS.

Hultagning er markeret med signatur på nedrivningstegninger.

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Se særligt:

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1
ISV_K01_LG_H3_EX_S1

Facade: ISV_K01_LGS_H2_EX_S1
ISV_K01_LGX_H2_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LGX_H5_EX_S1

Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

4.5 Koordinering

Der skal koordineres med de øvrige fagentrepriser.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	69/124

4.6 Tilstødende bygningsdele

Eksisterende hulmuret facademurværk.

Forudgående bygningsdele /arbejder

Nedbrydning af gulve og lofter.

Efterfølgende bygningsdele /arbejder

Pudsning af indiv. murværk og isætning af terrassedør.

4.7 Projektering

Leverandøren af stålteglbjælker udarbejder produktionstegninger.

Leverandøren udarbejder statiske beregninger iht. A1 Projektgrundlag.

Statisk dokumentation skal udarbejdes iht. SBI213 og min. indeholde følgende punkter:

Dokumentation

- Samtlige statiske beregninger og tegninger skal være påført matrikelnummer på byggeriet. Matrikelnummer framgår af A1 Projektgrundlag.
- Materialet skal være dateret og revisionstyret.
- Navnet på den konstruktionsingeniør, der har udført beregningerne og har ansvaret for tegningerne, skal fremgå af materialet.
- Den pågældende konstruktionsingeniør skal have signeret beregningerne.
- Der skal foreligge dokumentation for udført kontrol i henhold til DS/EN 1990, B4.
- Siderne i de statiske beregninger skal være nummerede.
- Der skal foreligge en tegningsfortegnelse over det fremsendte tegningsmateriale.

Projektet skal fremsendes til rådgiver 10 arbejdsdage inden produktion opstartes.

Der skal påregnes op til 10 arbejdsdage til rådgivers gennemsyn.

Midlertidigt understøtningsprojekt projekters af entreprenøren og sendes til tilsyn for godkendelse minimum 10 dage før opstart. Dokumentation skal indeholde bl. a. en skitse af projekt og en beskrivelse af udførelsesrækkefølge som inkluderer både nedrivning og opbygning.

Der henvises til A1.Projektgrundlag fra Rådgivende Ingeniørfirma Dominia AS.

4.8 Undersøgelser**4.9 Materialer og produkter****Byggesten, indvendigt:**

Iht. pkt. 3.5.11.1 Byggesten indvendig

Dimension:Dansk Normalformat (228x108x54 mm)

Mørtel til opmuring og fugning, indvendigt:

KC 20/80/550, 0-4 mm tilslag.

Byggesten, udvendigt:

Stentype: Hårdtbrændt, blødstrøjen, massiv teglsten

Toleranceklasse: T2

Normaliseret trykstyrke: minimum 30 MPa

Frostbestandighed: F2

Saltindhold: S0

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	70/124

Brandbarhed: A1
Bruttodensitet: 1600 kg/m³
Vedhæftning (N/mm²): min. 0,15 MPa
Eksponeringsklasse udvendig anvendelse: MX3
Fugetype: Trykket fuger

Tegloverligger:

Stålteglbjælker i bredde som vægge.
Min. 5 skifter over ståltegl.
Se pkt. 4.7 Projektering.

Mørtel til opmuring og fugning:

KC 50/50/700, f_m=0,9 MPa

Bindere:

Iht. 3.5.11.3 Bindere ved nyopmuring tegl - tegl.

Isolering i fals:

12 mm EPS 80 i fuld stendybde.

Isolering, efterstopning i hulmur.

Mineraluld, klasse 37.

Puds, indv.:

Grovpuks: KC60/40/850
Finpuks: K 100/300

4.10

Udførelse

Tilstødende bygningsdele afskærmes så unødigt skade på disse undgås.

Inden nedrivning af murværk skal ovenliggende tagdæk understøttes.
Der etableres midlertidig understøtning.

Højdeplacering af dørhuller skal afsættes ud fra det under andet arbejde afsatte meterrids i boligen.

Stålteglbjælker skal udføres sammehængende. Dvs. hvis der projekteres at bjælken skal bestå af 5 skifte + ståltegl, så skal de 5 skifte + ståltegl opmures i samme arbejdesgang, så det kan virke sammenhængende.
Stålteglbjælker udføres og monteres i henhold til leverandørens anvisninger.

Der opmures nye fals indvendigt og udvendigt.

False udvendigt opmures i blankt murværk og i forbandt med eksisterende, således fals fremstår med nyt murværk. Mindste sten op til fals er ½ sten, petringe kan ikke accepteres.

Indvendigt mures ind i falsen således hulmures lukkes.

Mellem formur og bagmur i lægges binder pr. 3 skifte og hulrum mellem indvendig og udvendig fals ilægges 12 mm isolering som EPS80.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 71/124

Under opmuring af indvendig fals efterstoppes hulmuren med mineraluld, således hulrummet er udfyldt.

Der mures med fuldstændigt fyldte fuger. Knasfuger må ikke forekomme.

Nedbrudt materiale neddeles i transporterbare størrelser. Der anvendes egnede tekniske hjælpemidler til transport af affald fra nedbrydningssted til container. I etagehuse sker transport til terræn via ladetårne på sydsiden.

For udførelse og affaldshåndtering henvises desuden til Plan for sikkerhed og sundhed, bilag 4.

4.11 Mål og tolerancer

Tilladelig afvigelse fra teoretisk placering af overflade ± 5 mm.

Planhed ± 3 mm målt på en 2 m retskede.

Hvor ovennævnte måltolerancer ikke kan overholdes, skal dette omgående meddeles byggeledelsen.

4.12 Prøver

Den førstkomende hultagning udføres som prøve.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

4.15 D&V-dokumentation**4.16 Planlægning**

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	72/124

213.102E-2_Hultagning i eksisterende ydervægge af mursten i gule huse

Der er tale om en tillægspris til den forudgående bygningsdelsbeskrivelse
213.102E_Hultagning i eksisterende ydervægge af mursten i gule huse

4.1 Orientering**4.2 Omfang**

- Levering og udførelse af hultagning for nye vindueshuller i eksisterende udvendigt facademurværk, 30 cm hulmur, inkl. opmuring af nye false

4.3 Lokalisering

Gule huse

Knudsbølvej 101 og Tårnvej 519 – nyt vindueshul i stue mod haven.

4.7 Projektering

Iht. 213.102E_Hultagning i eksisterende ydervægge af mursten i gule huse

4.9 Materialer og produkter

Iht. 213.102E_Hultagning i eksisterende ydervægge af mursten i gule huse

4.10 Udførelse

Iht. 213.102E_Hultagning i eksisterende ydervægge af mursten i gule huse

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	73/124

223.101E_ Hultagning i indvendige murstensvægge i gule huse**4.1 Orientering****4.2 Omfang**

- Levering og udførelse af hultagning i eksisterende indvendige murstensvægge, 120, 160 mm og 240 mm, komplet inkl. tegloverligger.
- Inkl. bortskaffelse af nedbrudt murværk.
- Inkl. projektering, levering og montering af ståltegl
- Inkl. projektering, levering og udførelse af interimsunderstøtninger

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 223.101E-1, hutagning for dørhul inkl. tegloverligger.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

Gule huse

Murstensvægge 120 mm, 160 mm og 240 mm

Placering i gule rækkehuse boligtype G, GS og GT.

Hultagning er markeret med signatur på nedrivningstegninger.

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Se særligt:

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1
ISV_K01_LG_H3_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LGX_H5_EX_S1

Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

4.5 Koordinering

Der skal koordineres med de øvrige fagentrepriser.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Eksisterende pudset murværk

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	74/124

Forudgående bygningsdele / arbejder

Nedbrydning af gulve og lofter.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Pudsning af murværk.

4.7**Projektering**

Leverandøren af stålteglbjælker udarbejder produktionstegninger.

Leverandøren udarbejder statiske beregninger iht. A1 Projektgrundlag.

Statisk dokumentation skal udarbejdes iht. SBI213 og min. indeholde følgende punkter:

Dokumentation

- Samtlige statiske beregninger og tegninger skal være påført matrikelnummer på byggeriet. Matrikelnummer fremgår af A1 Projektgrundlag.
- Materialet skal være dateret og revisionstyret.
- Navnet på den konstruktionsingeniør, der har udført beregningerne og har ansvaret for tegningerne, skal fremgå af materialet.
- Den pågældende konstruktionsingeniør skal have signeret beregningerne.
- Der skal foreligge dokumentation for udført kontrol i henhold til DS/EN 1990, B4.
- Siderne i de statiske beregninger skal være nummerede.
- Der skal foreligge en tegningsfortegnelse over det fremsendte tegningsmateriale.

Projektet skal fremsendes til rådgiver 10 arbejdsdage inden produktion opstartes.

Der skal påregnes op til 10 arbejdsdage til rådgivers gennemsyn.

Midlertidigt understøtningsprojekt projekters af entreprenøren og sendes til tilsyn for godkendelse minimum 10 dage før opstart. Dokumentation skal indeholde bl. a. en skitse af projekt og en beskrivelse af udførelsesrækkefølge som inkluderer både nedrivning og opbygning.

Der henvises til A1.Projektgrundlag fra Rådgivende Ingeniørfirma Dominia AS.

4.8**Undersøgelser****4.9****Materialer og produkter**Byggesten:

Iht. pkt. 3.5.11.1 Byggesten indvendig

Dimension: Dansk Normalformat (228x108x54 mm)

Dimension ved vægbredder ca. 170 mm: Bredstensformat (228x168x54 mm)

Tegloverliggere:

Stålteglbjælker i bredde som vægge.

Min. 5 skifter over ståltegl.

Se pkt. 4.7 Projektering.

Mørtel til opmuring og fugning:

KC 50/50/700, $f_m=0,9$ MPa

4.10**Udførelse**

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	75/124

Tilstødende bygningsdele afskærmes så unødigt skade på disse undgås.

Inden nedrivning af murværk skal ovenliggende spær understøttes.
Der etableres midlertidig understøtning.

Højdeplacering af dørhuller skal afsættes ud fra det under andet arbejde afsatte meterrids i boligen.

Stålteglbjælker skal udføres sammehængende. Dvs. hvis der projekteres at bjælken skal bestå af 5 skifte + ståltegl, så skal de 5 skifte + ståltegl opmures i samme arbejdesgang, så det kan virke sammenhængende.
Stålteglbjælker udføres og monteres i henhold til leverandørens anvisninger.

Alt nyt murværk skal opmures i forbandt med eksisterende murværk og/eller tilstødende mure.
Til opnåelse af fortanding nedrives og bortskaffes alle sten i tilstødende murværk som ikke er hele sten.

Der mures med fuldstændigt fyldte fuger. Knasfuger må ikke forekomme.

Nedbrudt materiale neddeles i transporterbare størrelser. Der anvendes egnede tekniske hjælpemidler til transport af affald fra nedbrydningsstedet.

For udførelse og affaldshåndtering henvises desuden til Plan for sikkerhed og sundhed, bilag 4.

4.11 Mål og tolerancer

Tilladelig afvigelse fra teoretisk placering af overflade ± 5 mm.

Planhed ± 3 mm målt på en 2 m retskede.

Hvor ovennævnte måltolerancer ikke kan overholdes, skal dette omgående meddeles byggeledelsen.

4.12 Prøver

Den førstkomende hultagning udføres som prøve.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlægning

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	76/124

213.102_Ny murstensvæg i facade gule huse**4.1 Orientering****4.2 Omfang**

Levering og udførelse af blænding af eksisterende dørhuller i hulmuret facade.

- Inkl. ilægning og iboring af bindere.
- Inkl. isolering i hulmur.
- Inkl. puds på blænding på indv. side.

Levering og udførelse af nye brystninger i mellem køkken og terrasse, hvor disse er fjernet.

- Inkl. ilægning og iboring af bindere.
- Inkl. isolering i hulmur.
- Inkl. puds på blænding på indv. side.

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 213.102-1, Blænding af eksist. dørhul i facade.
- 213.102-2, Opmuring af brystning.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

Gule huse

Dørhuller i facade fra opholdsstue til terrasse.

Placering i gule rækkehuse boligtype GS.

Gule huse

Brystninger mellem køkken og terrasse.

Placering i gule rækkehuse, i alt 24 stk., iht. registrant.

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Se særligt:

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H2_E0_S2
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H2_E0_S2
ISV_K01_LGX_H3_EX_S1

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	77/124

Detailtegninger: IVS_K01_F1_LGX_H5_EX_LGX

4.5 Koordination

Der skal koordineres med de øvrige fagentrepriser, især nedrivningsentreprisen, som fjerner eksist. gulve og terrændæk i boliger.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Eksisterende muret ydervæg.

Forudgående bygningsdele / arbejder

Nedbrydning af gulve og terrændæk.

Støbning af nyt terrændæk.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Indvendig malerbehandling.

Lægning af trægulv.

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser

4.9 Materialer og produkter

Byggesten, indvendigt:

Iht. pkt. 3.5.11.1 Byggesten indvendig

Dimension: Dansk Normalformat (228x108x54 mm)

Dette gælder også for overliggere.

Byggesten, udvendigt:

Stentype: Hårdtbrændt, blødstrøjen, massiv teglsten

Toleranceklasse: T2

Normaliseret trykstyrke: minimum 30 MPa

Frostbestandighed: F2

Saltindhold: S0

Brandbarhed: A1

Bruttodensitet: 1600 kg/m³

Vedhæftning (N/mm²): min. 0,15 MPa

Eksponeringsklasse udvendig anvendelse: MX3

Fugetype: Trykket fuge

Mørtel til opmuring og fugning:

KC 50/50/700, f_m=0,9 MPa

Bindere:

Iht. 3.5.11.3 Bindere ved nyopmuring tegl - tegl.

Puds, indv.:

Grovpuds: KC60/40/850

Finpuds: K 100/300

4.10 Udførelse

Tilstødende bygningsdele afskærmes så unødigt skade på disse undgås.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	78/124

Blænding af eksisterende dørhuller

Udvendigt facademurværk i blænding opmures tilbagetrukket 20 mm facadeplan. Blænding opmures med forbandt som tilstødende murværk. Fugeflugt og -bredde samt skiftegang skal følge omkringliggende murværk. Fugeform som eksisterende: Trykket fuge. Fuge mellem blænding og eksisterende fals udføres som mørtelfuge.

Indvendigt facademurværk mures som fuldt gennemgående forbandt på tværs af blændingen. Til opnåelse af fortanding nedrives og bortskaffes alle sten i falsen der ikke er hele sten.

Der mures med fuldstændigt fyldte fuger. Knasfuger må ikke forekomme.

Mellem formur og bagmur i lægges bindere pr. 3 skifte, ialt 8 bindere pr. m², samt mellem mellem formur og eksisterende fals (ibores), 1 binder pr. 6 skifte. Under opmuringen ilægges hulmursisolering i form af murbatts af mineraluld.

For udførelse og affaldshåndtering henvises desuden til Plan for sikkerhed og sundhed, bilag 4.

Opmuring af brystning under facadeparti mellem køkken og terrasse

Alt nyt murværk skal mures i forbandt med eksisterende murværk.

Ny brystning opmures som 30 cm hulmur og i geometri og højde svarende til eksisterende brystninger, således hulmål for facadeparti er svarende tilstødende huse.

Formur og bagmur skal mures i fuldt forbandt med tilstødende vægge. Fugeflugt og -bredde skal følge omkringliggende murværk. Fugeform som eksisterende: Trykket fuge. Det omkringliggende murværk forvandes om nødvendigt.

Der mures med fuldstændigt fyldte fuger. Knasfuger må ikke forekomme.

Mellem formur og bagmur i lægges bindere pr. 3 skifte, ialt 8 bindere pr. m². Under opmuringen ilægges hulmursisolering i form af murbatts af mineraluld.

For udførelse og affaldshåndtering henvises desuden til Plan for sikkerhed og sundhed, bilag 4.

Indvendigt puds

Løs og skruk puds ved kanter fjernes støvfrit og bortskaffes.

Underlag forbehandles iht. leverandøranvisning.

Ved større vægflader opsættes ledere.

Der udføres pudsning af væg (udkast, grovpuds, finpuds), overflade glittes med pudsebræt og efterbehandles med pudsebræt med (fugtig) skum.

Pudstykkelser 5-15 mm.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	79/124

4.11 Mål og tolerancer

Overflader skal plane med de tilstødende overflader.

Puds skal plane med de omgivende pudsoverflader, samt være glat og jævn.

Planhed og lunke plusminus 5 mm målt med en 2 m retskinne.

Overgang mellem væg og loft, planhed af sammenskæring plusminus 3 mm målt med en 2 m retskinne.

Reparation af puds i vægfladen og lign. plusminus 1 mm målt med en 2 m retskinne.

I øvrigt iht. Hvor går grænsen, Murerfaget, Tolerancer for murværk og overflader, Dansk Byggeri, 1. version, marts 2007, normal toleranceklasse.

4.12 Prøver

Der skal fremsendes forslag til sten til udv. blænding for kommentering inden udførelse af prøve.

Der udføres prøve på blænding af 1 stk. dørhul til godkendelse.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

4.15 D&V-dokumentation**4.16 Planlægning**

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	80/124

213.202_Udbedring af murværk og fuger - facader røde huse**4.1 Orientering****4.4 Omfang**

Levering og udførelse af udbedring af murværk, udkradsning af fuger og omfugning på alle facader, inkl. murværk i kælderskakt.

- Inkl. udskiftning af beskadigede sten, estimeret 3 % af facadearealet.
- Inkl. false i fuld dybde langs alle vinduer og døre.

Levering og udførelse af vandskuring med indfarvet puds på sidevægge på karnapper, hvor der har været udestuer og overdækninger.

- Omfang af udestuer og overdækninger er vist på 360-graders registrering.

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 213.202-1, Udskiftning sten, facader.
- 213.202-2, Udkradsning og omfugning murværk, facader.
- 213.202-3, Vandskuring af murværk.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

Udbedring af murværk, udkradsning af fuger og omfugning:

Samtlige røde huse - facader

Vandskuring:

Rødhuse type RF – sidevægge på karnapper

4.4 Tegningshenvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Se særligt:

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LRF_H1_EX_S1
ISV_K01_LRK_H1_EX_S1
ISV_K01_LRX_H3_EX_S1

Facade: ISV_K01_LRF_H2_EX_S1
ISV_K01_LRK_H2_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LRX_H5_EX_S1

4.5 Koordinering

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	81/124

Der skal koordineres med de øvrige fagentrepriser, især nedrivningsentreprisen, som fjerner eksisterende vinduer og døre.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Døre og vinduer.

Skifersålbænke.

Tegltag

Forudgående bygningsdele / arbejder

Nedrivning af døre og vinduer samt fjernelse af eksisterende sålbænke.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Påmuring af ekstra skifter langs tagkant.

Indbygning af skifersålbænk

Montering af døre og vinduer.

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser

4.9 Materialer og produkter

Alle relevante materialekrav og -anbefalinger udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 (www.mur-tag.dk, afsnit Materialer) er gældende, alle deraf afledte arbejder er en del af nærværende ydelse.

Byggesten, udvendigt:

Stentype: Hårdtbrændt, blødstrøjen, massiv teglsten, som eksisterende

Toleranceklasse: T2

Normaliseret trykstyrke: minimum 30 MPa

Frostbestandighed: F2

Saltindhold: S0

Brandbarhed: A1

Bruttodensitet: 1600 kg/m³

Vedhæftning (N/mm²): min. 0,15 MPa

Eksponeringsklasse udvendig anvendelse: MX3

Fugetype: Skrabefuge

Mørtel til opmuring og fugning:

KC 50/50/700, $f_m=0,9$ Mpa, indfarvet rød som eksist.

Mørteltype til vandskuring:

Indfarvet kalkcementmørtel KC 50/50/490, fabriksfremstillet tørmørtel bestående af hydratkalk, portlandcement, plastificerende tilsætningsstoffer, kalkfiller og 0-1 mm ovntørret kvartssand. På basis af chromatneutraliseret cement.

Indfarvet rød som eksisterende filts på gavle.

4.10 Udførelse

Alle relevante udførelsesvejledninger og -anbefalinger udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 (www.mur-tag.dk, afsnit Udførelse) er gældende, alle deraf afledte arbejder er en del af nærværende ydelse.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 82/124

Alle ligge- og studsfuger udkradses i fuldt tværsnit til en dybde på 20 mm, ved anvendelse af egnet langsomtgående elektrisk fugefræser med tilhørende fræseho-ved, der er 1 til 2 mm mindre end fugens dimension. Fugefræser skal være tilsluttet støvsuger. Der kan evt. anvendes vinkelsliber til forskæring og fugefræser efterfølgende. Murstenenes overflader ved de udkradsede fuger skal være rene og fri for mørtelrester. Arbejdet skal udføres med stor forsigtighed, så at stenene ikke beskadiges.

Beskadigede sten udtages inkl. omkringliggende opmuringsmørtel i fuld dybde. Der imures nye sten, med udkradsning af fuger til efterfølgende fugning sammen med fuger i eksisterende murværk.

Konstateres der studsfuger, som ikke er helt fyldt, både i eksisterende og ny opmuringsmørtel, skal de efterfyldes.

Murværket og de udkradsede fuger afkastes, udkradsede fuger støvsuges.

Murværk forvandes med en pumpe med en vandforstøver, hvor vandmængden ikke tilføres hurtigere, end murværket kan opsuge den. Der må ikke anvendes vandslange el. lign.

De nye fuger skal udføres med absolut fyldte fuger.

Det skal under opmuringen sikres, at alle ligge- og studsfuger er 100% udfyldte med mørtel. Det skal undgås, at der kommer mørtel på stenenes forside.

Fugerne skal efter fornøden afhærdning afkastes diagonalt med en stiv kost, så at evt. kantgrater udjævnes. Der må i forbindelse hermed ikke komme fugeslør på murstenene.

Murværk må ikke afsyres.

Vandskuring på gavle og sidevægge

Underlaget forvandes og mørtellaget påføres så tyndt som muligt med et stålbræt. Herefter afstødes den overskydende mørtel med stålbrættet eller med murskeen. Overfladen skures med roterende bevægelser med våd murstenfiltsebrætter. Den færdige overflade fremstår efter behandlingen jævn og kun med tidligere ujævnheder udfyldt med mørtel. Flest mulige murstensflader fremstår uden mørteldækning og kun med en antydning af bindemiddel. Eventuelle løstsiddende sandkorn kan fjernes med en græskost, når overfladen er tør.

Generelt.

Ved opmuring, fugning og vandskuring i sommerperioder skal der tages forhåndsregler mod udtørring, jf. www.mur-tag.dk, afsnit Udførelse, som anført ovenfor.

Ved opmuring, fugning og filtsning i vinterperioder skal der træffes de nødvendige foranstaltninger til at undgå fugt- og frostskafer jf. www.mur-tag.dk, afsnit Udførelse, som anført ovenfor.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	83/124

Der må ikke anvendes antifrostmidler uden forudgående skriftlig accept fra byggeledelsen.

4.11 Mål og tolerancer

Færdige vandskuret overfalder skal efter behandlingen fremstå jævn og kun med tidligere ujævnheder udfyldt med mørtel. Flest mulige murstensflader fremstår uden mørteldækning og kun med en antydning af bindemiddel.

Der gælder normal kontrolklasse iht. Hvor går grænsen?, Murerfaget, Tolerancer for murværk og overflader, Dansk Byggeri, 1. version, marts 2007.

4.12 Prøver

Der skal fremsendes forslag følgende til kommentering inden udførelses af prøve:

- Sten til udbedring i murværk.
- Fuge til omfugning.
- Filtsemørtel til filtsning på gavle.

Der udføres prøve på udkradsning, udbedring af murværk og omfugning på 1 stk. facade mod terrasse til godkendelse efter hver arbejdsproces.

Der udføres prøve på udkradsning, udbedring af murværk, og filtsning på 1 stk. gavl/sidevæg på karnap mod terrasse til godkendelse efter hver arbejdsproces.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlægning

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 84/124

~~223.21_Porebetonvægge røde huse~~

~~Med hensyn til prissætning er bygningsdelen underinddelt under omfang.
Der gives pris iht. Tilbuds liste på de underinddelte bygningsdele.~~

~~4.1 Orientering~~**~~4.2 Omfang~~**

- ~~• Levering og udførelse af ny 100 mm porebetonvægge, type 223.211.~~
- ~~• Levering og udførelse af ny 75 mm porebetonvægge, type 223.212.~~
- ~~• Inkl. bindere og fastgørelser mod tilstødende bygningsdele (herunder bl.a. stålbjælker og søjler)~~
- ~~• Inkl. fugtspærre~~
- ~~• Inkl. fastgørelsesbeslag~~
- ~~• Inkl. porebetonoverligger ved dørhuller og udsparinger / huller i væg~~

~~Variable ydelser:~~

~~De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:~~

- ~~• 223.21 1, Opmuring af porebetonvæg, 100 mm.~~
- ~~• 223.21 2, Opmuring af porebetonvæg, 75 mm.~~

~~———— Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet~~

~~———— Følgende leveres, men monteres under andet arbejde~~

~~———— Følgende leveres og monteres under andet arbejde~~

~~4.3 Lokalisering~~~~Røde huse~~~~223.211_Porebetonvæg 100 mm~~~~Skillevægge omkring badeværelser m.m.~~~~Placering i røde rækkehuse boligtype RF og RK~~~~223.212_Porebetonvæg 75 mm~~~~Væg mod skunk samt bag toilet.~~~~Placering i røde rækkehuse boligtype RF og RK~~**~~4.4 Tegningshenvisning~~**~~ihht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.~~~~Se særligt:~~~~Oversigtstegninger: ————— ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP~~~~Hovedtegninger: ————— ISV_K01_LRF_H1_EX_S1~~~~ISV_K01_LRK_H1_EX_S1~~~~ISV_K01_LRX_H3_EX_S1~~

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	85/124

Detaljetegninger: ~~ISV_K01_LRX_H5_EX_S1~~

~~4.5 Koordination~~

~~Der skal koordineres med de øvrige fagentrepriser.~~

~~4.6 Tilstødende bygningsdele~~

~~Nye og eksisterende murede vægge.~~

~~Nyt terrændæk.~~

~~Forudgående bygningsdele /arbejder~~

~~Nedbrydning af eksisterende murværk og tilstødende bygningsdele.~~

~~Nyt terrændæk.~~

~~Nye og eksisterende murstensvægge.~~

~~Efterfølgende bygningsdele /arbejder~~

~~Pudsning af porebetonvægge.~~

~~Udvendig let påhængt facade (gule huse)~~

~~4.7 Projektering~~

~~4.8 Undersøgelser~~

~~4.9 Materialer og produkter~~

~~Fugtspærre:~~

~~PF 2000 SBS med tilhørende bitumenklæber.~~

~~Generelt for porebeton:~~

~~Porebetonpladebyggesten iht. DIN / EN 771-4 og gruppe 1 iht. EN 1996-1.~~

~~Vægge er ikke bærende.~~

~~Søm- og skruefast.~~

~~Brandklasse: A1~~

~~Uorganisk, formstabil, modstandsdygtig overfor fugt og rådangreb~~

~~Glat overflade~~

~~Trykstyrke middel: 4,5 MPa.~~

~~Basistrykstyrke: 3,5 MPa~~

~~Densitet 535 kg/m³~~

~~Bærende porebetonbjælke, dimension tilpasset vægtykkelse.~~

~~Porebetonvægge, type 223.211:~~

~~100 mm tykkelse.~~

~~Porebeton(forsats)vægge, type 223.212:~~

~~70 mm tykkelse.~~

~~Fastgørelser, beslag og forstærkningsprofiler:~~

~~iht. leverandør.~~

~~Understøbningsmørtel:~~

~~KC 35/65/650.~~

~~Opmuringsmørtel:~~

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 86/124

~~Lim iht. leverandør, på cementbasis.~~

4.10 UdførelseGenerelt:

~~Leverandørens montagevejledning er gældende.~~

~~Højdeplacering af dørhuller skal afsættes ud fra det under andet arbejde afsatte meterrids i boligen.~~

Opmuring/forbandt:

~~Entreprenøren skal foretage opmåling af eksisterende forhold, og på baggrund af denne opmåling planlægge opmuringen, herunder forbandt, koter mv.~~

~~Mod terræn / etagedæk udlægges murisoleringspap.~~

~~Væg opmures i forbandt iht. Murværksnormen DS / EN 1996.~~

~~Ved skakte skal nederste skifte udføres forud for resten af væggen, så at installationer og støbning af betonpudslag kan udføres.~~

~~Hvor vægge mures op mod eksisterende vægge monteres fastgørelsesbeslag iht. leverandørens anvisninger.~~

~~Alle ligge og studs fuger limes. Efter oplimning af hvert skifte slibes ujævnheder til plan og vandret overkant, og slibestøv børstes væk.~~

~~Mod etagedæk (herunder mod stålbjælker under etagedæk) udføres fjederbeslag (der tillader dæknedbøjning) iht. leverandør. Løsningen skal være skjult over væggen. Der fuges mellem væg og loft.~~

~~Der etableres dørhuller og huller i vægge til inspektionslemme, herunder inbygges bærende porebetonbjælker som overligger.~~

4.11 Mål og tolerancer

~~Tilladelig afvigelse fra teoretisk placering af overflade set i plan ± 5 mm.~~

~~Planhed ± 3 mm på 2 m retskinne.~~

~~Pladesamlinger må ikke tænde.~~

~~Krumning i forhold til højde / længde maks. 1/500 målt med snor eller retskinne.~~

~~Koteplacering ± 5 mm målt ved nivellement.~~

~~Lodafvigelse ± 5 mm på en 2 m retskinne.~~

~~Hvor ovennævnte måltolerancer ikke kan overholdes grundet eksisterende forhold, skal dette omgående meddeles byggeledelsen.~~

4.12 Prøver

~~Den førstkommende porebetonvæg omkring et badeværelse udføres som prøve.~~

~~Den førstkommende porebeton(forsatsvæg) udføres som prøve.~~

4.13 Arbejdsmiljø

~~Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.~~

4.14 Kontrol

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 87/124

~~Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.~~

~~Porebetonpladebyggerstenernes producent skal ved besøg på byggepladsen tilse og skrifteligt bekræfte over for byggeledelsen at art, omfang, type og placering af de udførte fastgørelser til tilstødende bygningsdele lever op til producentens montageanvisning. Besøget skal ske så rettidigt, at producentens eventuelle bemærkninger kan nås indarbejdet i det udførte. Et sådant besøg med tilhørende bekræftelse skal udføres i det førstkommende rækkehus, og i den hhv. førstkommende bolig for boligtype C1 / C2 og A3 og A4 og N1 og N2 i etagehusene. Den udførende fagentreprenør koordinerer og tilkalder producenten.~~

~~**4.15 D&V-dokumentation**~~~~**4.16 Planlægning**~~

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	88/124

331.2_Fliser gulve og vægge badeværelser røde huse

Med hensyn til prissætning er bygningsdelen underinddelt under omfang.
Der gives pris iht. Tilbuds liste den samlede bygningsdel.

4.1 Orientering

Der er beboervalg for flisefarver, som efterfølgende nærmere specificeret.

Bemærk at der i Byggesagsbeskrivelsen under pkt. 1.5.1, under punkt Beboervalg er anført hvornår det endelige valg foreligger i forhold til indbygningstidspunktet. De af entreprenøren tilbudte materialer og produkter skal have en produktions- og leveringstid der ligger indenfor denne ramme.

4.2 Omfang

Levering og udførelse af flisegulve og vægfliser, komplet inkl. betonpudslag, topspartling, vådrumssikringssystem, sokkelklinke, flisefuger, højelastiske fuger, samt etablering, vedligeholdelse og bortskaffelse af afdækning:

- 331.211_Flisegulv med fald, inkl. gulvopbygning røde huse
- 422.201_Vægfliser røde huse

- Inkl. svømmende betonpudslag med fald.
- Inkl. armering
- Inkl. kantstrimler, glidelag og isoleringslag
- Inkl. topspartling
- Inkl. højdejustering af gulvafløb
- Inkl. faststøbning af gulvafløb i betonpudslagInkl. armering
- Inkl. kantstrimler, glidelag og isoleringslag
- Inkl. topspartling
- Inkl. højdejustering af gulvafløb
- Inkl. faststøbning af gulvafløb i betonpudslag
- Levering og i depotlægning af reservefliser til gulve til fremtidige fliseudskiftninger. Der leveres 5 m² fliser af hver type.
- Levering og i depotlægning af reservefliser til vægge til fremtidige fliseudskiftninger. Der leveres 5 m² fliser af hver type.
- Bygherre skal frit kunne vælge mellem de anførte beboervalgmuligheder uden meromkostninger.
- Arbejdet omfatter afdækning efter lægning af gulv, vedligehold af afdækning og bortskaffelse af afdækning.

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 331.2-1, Flisegulv med fald, inkl. gulvopbygning (331.211).
- 331.2-2, Vægfliser røde huse (422.201).

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	89/124

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3**Lokalisering**

Samtlige røde huse typer RF, RK:
331.211_Flisegulve i badeværelser
422.201_Vægfliser i badeværelser

4.4**Tegningshenviisning**

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Se særligt:

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LRF_H1_EX_S1
ISV_K01_LRK_H1_EX_S1
ISV_K01_LRX_H3_EX_S1

Bygningsdelstegninger: ISV_K01_LRF_H4_EX_S1_BAD
ISV_K01_LRK_H4_EX_S1_BAD

Detailtegninger: IV_K01_LRX_H5_EX_LRX

Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

4.5**Koordinering**

Der skal koordineres med de øvrige fagentrepriser.

4.6**Tilstødende bygningsdele**

Eksisterende pudset murværk.
Nyt terrændæk.
Nye murstensvægge med puds.
Nye porebetonvægge med puds.

Forudgående bygningsdele / arbejder

Støbning af nyt terrændæk.
Nye murstensvægge med puds og nye porebetonvægge.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Montering af sanitet og toiletinventar

4.7**Projektering****4.8****Undersøgelser****4.9****Materialer og produkter****Svømmende armeret betonpudslag**

Betonpudslag:

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	90/124

Tørbeton 0-4 mm.

1-komponent tørbeton, der alene skal tilsættes vand. Indeholder portlandcement, 0-4 mm sand og plastificerende additiv.

På basis af chromat-neutraliseret cement.

Trykstyrke min. 30 MPa

Armering:

Armeringsnet/Rionet Ø 5 mm, masker 100 x 100 mm.

Plastafstandsholdere til blødt underlag.

Kantforskalling:

Egnet høvlet bræt.

Pudshager el. lign.

Kantstrimler:

10 mm PE-skumstrimmel

Glidelag:

0,2 mm PE-folie

Tape

Isoleringslag:

15 mm trinlydsbatts som trykfaste stive isoleringsplader fremstillet af fugt- og vandafvisende stenuld.

Brandklasse A2-s1, d0 iht. EN 13501-1

Topspartling:

Selvudflydende gulvspartelmasse til beton, til afretning af undergulve, til våde rum.

Cementbaseret og kunststofforstærket.

Til manuel udlæggelse.

Lagtykkelse: 5 mm.

Vådumssikringssystem

Der skal anvendes et vådrumssystem til 100% vandtætning.

Systemet skal være MK-godkendt.

Systemet skal være egnet til efterfølgende opsætning af fliser.

Systemet skal kunne påføres fugtige underlag.

Systemet skal være diffusionsåben.

Der skal anvendes den af leverandøren anviste primer samt det af leverandøren anviste øvrige tilbehør.

Fliser

Fliser:

Beboervalg mellem farve / design:

- Farver iht. ISV_K01_C8.8_ZMateriale og farveskema

Fliserne må ikke indeholde miljø-forurenende råstoffer, og skal være egnet til gen-anvendelse.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 91/124

Væg- og gulvfliser skal leveres af samme producent.

Entreprenøren skal forudsætte fliser uden net.

Fliserne skal være VOC-frie.

Fliserne skal være ISO 9001 og ISO 14001 certificeret.

Mindst én flisekant med samme overflade og behandling som fliseoverfladen.

De i badeværelsestegningerne viste fliser er 15 x 15 cm i modul. Selve flisemålene skal være 3 mm mindre på hver led, så flisemodulet overholdes ved udførelse af 3 mm flisefuger. Fliserne skal ligeledes have en rethed og målholdighed, der tillader udførelse af 3 mm flisefuger.

Fliseoverflade på gulvfliser med skridsikkerhed R10/A.

Fliser på gulve og vægge skal være af samme producent og af kombinérbar serie, bl.a. for at sikre at fliseraster mellem gulv- og vægfliser hænger sammen.

Fliser skal have følgende fysiske egenskaber testet af et uafhængigt testfirma, i overensstemmelse med de beskrevne testprocedurer:

Opgave	Test ISO	EN 14411 bla	Tilbudt produkt
Vandabsorbering	10545-3	<0,5%	Toplag <0,05% Bundlag <0,3%
Brudstyrke	10545-4	15x15(VV/RM): 700 N Andre dim.: 1300 N	> 1600 N
Bøjningsstyrke	10545-4	35 N/mm ²	40 N/mm ²
Længde & bredde	10545-2	15x15 cm: +/-0,75% Andre dim.: +/-0,6%	15x15(VV/RM): +/-0,3% 15x30(V/RL): +/-0,3% 30x30(V/RL): +/-0,3% 0,04%
Tykkelse	10545-2	+/-5%	+/- 3%
Rethed af siderne	10545-2	+/-0,5%	15x15(VV/RM): +/-0,5% 15x30: +/-0,5% +/-0,3% 30x30: +/-0,3% 30x60: +/-0,03%, +/-0,02%
Lineær termisk ekspansion	10545-8	9x10 ⁻⁶ [k ⁻¹]	8x10 ⁻⁶ [k ⁻¹]
Termisk chok modstand	10545-9	Påkrævet	Modstår
Frostsikker	10545-12	Påkrævet	Modstår

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 92/124

Skridsikkerhed (gælder kun for gulvfliser)			R10 (V/VV) R10/A (MZVV/MZVR)
--	--	--	------------------------------------

Fliseklæb:

Cementbaseret fliseklæb, MK-godkendt.

CE: C2-TE-S1

Velegnet til vådrum.

Fleksibel.

Inden- og udendørsbrug.

Velegnet til gulvvarme.

Fliseklæb tilsættes multibinder til elasticitetsforøgelse.

Flisefuger:

Cementbaseret fugemasse, MK-godkendt.

CE: CG2 WA.

Vandfast og frostsikker.

Egnet til fugebredde 3 mm.

Fugemasse tilsættes multibinder til elasticitetsforøgelse.

Farve tilpasset flisefarve (beboervalg) iht. ISV_K01_C8.8_ZMateriale og farveskema.

Kantprofil:

Kvadratisk kantprofil med fastgørelsesflange i rustfri stål A4.

Profilstørrelse skal passe til tykkelse på tilstødende fliser.

Fugearbejder, højelastisk**Bagstop:**

Sliptape eller rundprofil bagstop af polyethylenskum med lukkede celler.

Vådrumsegnet fugemasse:

Højelastisk vådrumsfuge. Fri for gulning, mat finish, langtidsvirkende anti-mugbehandling, overmalbar. Fugthærdende, fri for phthalater og opløsningsmidler, silan-modificeret polymerbasis.

Bemærk at fugefarven er afhængig af det foretagne beboervalg.

AfdækningGulvpap i kraftig kvalitet, 500 gram/m².

Egnet tape til tapening af gulvpap.

4.10**Udførelse**

Alle relevante materialekrav og -anbefalinger i SBI-anvisning 252, Vådrum, 1. udgave 2015 er gældende, alle deraf afledte arbejder er en del af nærværende ydelse.

Cementbaseret afretning

Højdeplaceringer skal afsættes ud fra det under andet arbejde afsatte meterrids i boligen.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	93/124

Karme og gulvrister til gulvafløb leveres og monteres af anden entreprenør, men højdejusteres iht. fremtidig gulvkote og faststøbes i betonpudslag under denne entreprise. Overkant færdigt gulvafløb må ikke ligge højere end tilstødende gulvfliser, og siderne skal flugte med gulvfliserne. Højde på gulvafløb kontrolleres af murer-entreprenøren, inden arbejdet påbegyndes.

Der opsættes egnet kantforskalling i dørhul, demonteres efterfølgende. Isolering udlægges med tæt stødte samlinger, tilpasset omkring installationer på etagedæk.

Kantstrimler opsættes langs alle tilstødende bygningsdele. Glidelag udlægges med samlinger med overlap på 200 mm, tapet. Glidelag tilpasses omkring installationer på etagedæk.

Armeringsnet til fasthold af gulvvarmeslanger udlægges direkte på glidelag. Samlinger med min. 150 mm overlap. Udsparet omkring gulvafløb.

Gulvvarmeslanger udlægges (og fastgøres til armeringsnet) under andet arbejde.

Armeringsnet til armering af betonpudslaget udlægges med plastafstandsholdere. Samlinger med min. 150 mm overlap. Udsparet omkring gulvafløb.

Potentialudligningsforbindelse af armeringsnet udføres under andet arbejde.

Pudslag udlægges som sømmende gulv og med fald iht. tegninger, spring ved bruseområde, samt med opkant ved dør.
I øvrigt iht. leverandørens anvisninger.

Efterbehandling udføres iht. leverandøranvisning (effektiv afdækning mod for hurtig udtørring).

Efter fornøden afhærdning udføres tospartling som underlag for fliseklæber.

Vådrumsmembransystem

Underlaget forbehandles iht. leverandøranvisning, herunder fjernes støv ved støvsugning, samt fjernes evt. snavs, olie, fedt, voks og andre skillemidler med egnet rengøringsmiddel. Støvsugning med industristøvsuger med HEPA filter.

Underlag primes iht. leverandøranvisning.

Over alle samlinger, i væghjørner, mellem gulv og væg, omkring rørgennemføringer og samling mellem gulvafløb og gulv udføres armeringsvæv. Armeringsvæv påklæbes iht. leverandøranvisning.

Vandtætningsmembran påføres iht. leverandøranvisning. Der skal anvendes det af systemleverandøren anviste kg/m² forbrug, evt. min. lagtykkelser skal overholdes. Badeværelser afspærres efterfølgende, samt opsættes der et skilt med oplysninger om hvornår gulvet på betrædes igen.

Fliser:

Der skal foretages en udmåling af rummet ved hvert badeværelse for fastlæggelse af fliserasterfikspunkt. Fliserasterets udgangspunkt markeres ved stålsøm der

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	94/124

sættes i væggene i alt fire steder pr. badeværelse, placeret over fremtidigt nedhængt loft.

Dette arbejde skal foretages forudgående, så at installationsfagene kan benytte denne fastlæggelse til afsætning af rør- og installationsgennemføringer.

Væg- og gulvfliser udføres med skærende fuger mellem væg og gulv.

Nederste flise udføres i fuld højde ved laveste punkt på gulve. Alle øvrige nederste fliser skæres ved underkant så at fald på gulv følges.

Alle fliser mod tilstødende vægge skal påregnes skåret.

Ved udadgående hjørner skal anvendes kvadratisk kantprofil som skruemonteres på væggen inden opsætning af fliser.

Fliser opsættes langs kantprofil med en fugebredde som øvrige fuger mellem fliser.

Ingen flise må ved skæring af vægfladens endepunkt være under det halve i bredden.

Fugebredde udføres i 3 mm.

Ved installationsgennemføringer placeret 'i' flisen, skal fliser udføres med lokning.

Ved installationsgennemføringer placeret ved flisekanter, skal fliser udføres ud- / tilskåret. Ud- / tilskæringer accepteres ikke udført på en sådan måde, at en flise ved installationsgennemføringer 'sammenstykket'.

Fliseklæb udføres iht. leverandøranvisning.

Flisefuger udføres iht. leverandøranvisning.

Ved overgang væg til gulv og ved indadgående væghjørner udføres elastiske fuger under andet arbejde. I disse fuger skal fliseklæb og cementflisefuge udskradses så længe de er fugtige, uden at beskadige vådrumsmembranen. Disse fuger skal endvidere forberedes med sliptape inden flisemontage.

Fugearbejder, højelastisk

Levering og udførelse af elastiske fuger skal udføres af professionelt fugefirma.

Fugeunderlag rengøres og forbehandles iht. leverandørvejledning.

Fugen udføres med bagstop.

Fugekanter skal afmaskes.

Vådrumsegnet fugemasse påføres med fugepistol.

Fugeoverflade glittes.

Afmaskning fjernes.

Afdækning

Gulvpap udlægges i hele rummets brede og dybde med min. 10 cm overlap i samlinger. Samlinger tapes. Der holdes ca. 10 mm luft mod vægge.

Afdækninger skal løbende tilses og evt. skader udbedres.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	95/124

Der må ikke tapes til fliser.
Overfladen skal være jævn og plan uden fare for snubling.

4.11 Mål og tolerancer

Underlaget terrændæk) skal påregnes værende ujævnt.
Gennemsnit for færdig kote +5/-5 mm målt ved nivellement.
Planhed og lunke på overfladen af pudslaget ±3 mm målt med en 2 m retskinne.
Vandrethed / hældning på gulve ±5 mm målt med retskinne og vaterpas.

Den færdige fliseoverflade skal opfylde et udfaldskrav til planhed / lunke på plus-minus 2 mm pr. 2 m retskinne.
Forskydninger i plan mellem fliser må maks. være 1,0 mm målt med en retskinne.
Spring i plan mellem fliser må maks. være 1,0 mm målt med en retskinne og målekile.

4.12 Prøver

Entreprenøren skal fremlægge prøver på alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

Beboertilvalgene sker etapevis, se også pkt. 2.11.

Der skal udføres et færdigmonteret prøvebadeværelse, som opstilles i prøveboligerne.

Mht. de emner der er underlagt beboertilvalg vælger arkitekten, hvilken kombination der skal udføres i prøve køkkenet.

Der skal afholdes processtart for de badeværelser der udføres i prøveboliger, hvor evt. tvivl / spørgsmål til udførelsen / finish skal afklares mellem montør og byggeledelsen. Ved udskiftning af montør i byggesagens forløb, skal processtart gentages ved næstkommende badeværelse.

Badeværelse i prøveboligen udføres som prøve, med trinvis godkendelse af de enkelte delarbejder, der indgår i det samlede arbejde:

- Afretningslag
- Vådrumssikringssystem
- Gulv og vægfliser
- Flisefuge og højelastisk fuge

4.13 Arbejds miljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlægning

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	96/124

319.20_Skifersålbænke røde huse

Med hensyn til prissætning er bygningsdelen underinddelt under omfang.
Der gives pris iht. Tilbuds liste den samlede bygningsdel.

4.1 Orientering

4.2 Omfang

- Levering og montering af sålbænke af naturskifer under alle vinduer i tunge ydervægge
 - o 319.201_Skifersålbænk karnap
 - o 319.202_Skifersålbænk
 - o 319.203_Skifersålbænk
 - o 319.204_Skifersålbænk

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 319.20-1, Skifersålbænk.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

Røde huse

Sålbænke under vinduer, med samme løbe nr.

Placering i gule huse, under alle vinduer, stueetage, boligtype RF og RK.

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Se særligt:

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LRF_H1_EX_S1
ISV_K01_LRK_H1_EX_S1
ISV_K01_LRX_H3_EX_S1

Facade: ISV_K01_LRF_H2_EX_S1
ISV_K01_LRK_H2_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LRX_H5_EX_S1

4.5 Koordinering

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	97/124

Der skal koordineres med tømrer- / snedkerentreprisen, som monterer vinduer.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Eksisterende muret ydervæg.

Nye vinduer

Forudgående bygningsdele / arbejder

Montering af nye vinduer.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Fugning omkring vinduer.

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser

4.9 Materialer og produkter

Sålbænk:	Sort naturskifer i tykkelse 15 mm, med skrå vandrille i overside ved murfalse. Max. Længde 1850 mm.
Svummemørtel:	Cementbaseret fliseklæb, MK-godkendt. CE: C2-TE-S1 Velegnet til vådrum. Fleksibel. Inden- og udendørsbrug.
Læggemørtel:	KC 35/65/650
Elastisk fuge:	Elastisk fuge med bagstop. Fugefarve grå efter prøve. Ovntørret sand til strøgning af fuge.

4.10 Udførelse

Overside murværk afrenses for støv og mørtelrester og svummes.

Underside af skiferpladerne afrenses for støv og indtørret slam. Den del af undersiden, der skal danne lejeplade, svummes efterhånden, som pladerne udlægges i mørtel.

Skiferpladerne skal lægges med fald jf. tegning og med 30 mm fremspring fra facade. Skifersålbænkene føres 30 mm ind i det tilstødende murværk og fuges med elastisk fuge. Der indlægges mellemlag ved sålbænkens ender for at sikre bevægelsesmulighed ift. temperaturudvidelse.

Sålbænke føres 30 mm ind i murværk i sider og fuges med elastisk fuge, der sandbestrøs straks efter glitning.

Ved sålbænke længere end 1850 mm, skal sålbænke deles. Deling placeres centre-ret under post eller deling af vinduespartier.

4.11 Mål og tolerancer

Tilladelig afvigelse fra teoretisk placering af frempring og hældning ± 3 mm.

Planhed ± 3 mm målt på en 2 m retskede.

Hvor ovennævnte måltolerancer ikke kan overholdes, skal dette omgående meddeles byggeledelsen.

4.12 Prøver

Den førstkommande montering af skifersålbænk udføres som prøve.

4.13 Arbejdsmiljø

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	98/124

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlægning

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	99/124

331.12_Fliser på gulve i entre gule og røde huse

Med hensyn til prissætning er bygningsdelen underinddelt under omfang.
Der gives pris iht. Tilbuds liste på de underinddelte bygningsdele.

4.1 Orientering

Der er beboervalg for flisefarver, som efterfølgende nærmere specificeret.

Bemærk at der i Byggesagsbeskrivelsen under pkt. 1.5.1, under punkt Beboervalg er anført hvornår det endelige valg foreligger i forhold til indbygningstidspunktet. De af entreprenøren tilbudte materialer og produkter skal have en produktions- og leveringstid der ligger indenfor denne ramme.

4.2 Omfang

Levering og udførelse af flisegulve, komplet inkl. betonpudslag, topspartling, flisefuger, samt etablering, vedligeholdelse og bortskaffelse af afdækning:

- 331.112_Flisegulv gule huse entre
- 331.212_Flisegulv røde huse entre
- Inkl. svømmende betonpudslag i depotrum
- Inkl. armering
- Inkl. kantstrimler, glidelag og isoleringslag
- Inkl. topspartling
- Levering og i depotlægning af reservefliser til gulve til fremtidige fliseudskiftninger. Der leveres 5 m² fliser af hver type.
- Bygherre skal frit kunne vælge mellem de anførte beboervalgmuligheder uden meromkostninger.
- Arbejdet omfatter afdækning efter lægning af gulv, vedligehold af afdækning og bortskaffelse af afdækning.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

Gule huse

331.112_Flisegulv entre

Placering i entre i gule rækkehuse boligtype G, GS (A+B) og GT.

Røde huse

331.212_Flisegulv

Placering i entre i røde rækkehuse boligtype RF og RK.

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	100/124

Se særligt:

Oversigtstegninger:	ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP
Hovedtegninger:	ISV_K01_LG_H1_E0_S1 ISV_K01_LGS_H1_E0_S1 ISV_K01_LGT_H1_E0_S1 ISV_K01_LRF_H1_EX_S1 ISV_K01_LRG_H1_EX_S1 ISV_K01_LGX_H3_EX_S1 ISV_K01_LRX_H3_EX_S1
Detaljetegninger:	ISV_K01_LGX_H5_EX_S1 ISV_K01_LRX_H5_EX_S1
Materiale- og farveskema:	ISV_K01_C8.8_ZMateriale og farveskema

4.5 Koordination

Der skal koordineres med de øvrige fagentrepriser.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Eksisterende pudset murværk.
Nye murstensvægge med puds.
Nye porebetonvægge med puds.

Forudgående bygningsdele / arbejder

Terrændæk iht. ing.
Hultagning i eksist. muret væg.
Nye porebetonvægge.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Montering af fodlister.

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser

4.9 Materialer og produkter

Svømmende, cementbaseret og armeret undergulv

Betonpudslag:

Tørbeton 0-4 mm.

1-komponent tørbeton, der alene skal tilsættes vand. Indeholder portlandcement, 0-4 mm sand og plastificerende additiv.

På basis af chromat-neutraliseret cement.

Trykstyrke min. 30 MPa

Armering:

Armeringsnet/Rionet Ø 5 mm, masker 100 x 100 mm.

Plastafstandsholdere til blødt underlag.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	101/124

Kantforskalling:

Egnet høvlet bræt.
Pudshager el. lign.

Kantstrimler:

10 mm PE-skumstrimmel

Glidelag:

0,2 mm PE-folie
Tape

Isoleringslag:

15 mm trinlydsbatts som trykfaste stive isoleringsplader fremstillet af fugt- og vandafvisende stenuld.
Brandklasse A2-s1, d0 iht. EN 13501-1

Topspartling:

Selvudflydende gulfvpartelmasse til beton, til afretning af undergulve, til våde rum.
Cementbaseret og kunststofforstærket.
Til manuel udlæggelse.
Lagtykkelse: 5 mm.

Cementbaseret afretning**Svømmemørtel**

Blandingsforhold: 1:1:0,4.

Cementbaseret afretning

Med vedhæftning til den underliggende konstruktion

Trykstyrke:	30 MPa
Aftrækstyrke:	1,8 MPa
Maksimalt indkapslet luft:	<6 % vol
Maksimal kornstørrelse:	4 mm.

Afdækningsmateriale

Følgende afdækning skal etableres, vedligeholdes og fjernes:

Materialetype:	Plastfolie
Samlinger:	Overlæg 300 mm.

Fliser**Fliser:**

Beboervalg mellem farve / design:

- Farver iht. ISV_K01_C8.8_ZMateriale og farveskema.

Fliserne må ikke indeholde miljø-forurenende råstoffer, og skal være egnet til gen-anvendelse.

Væg- og gulvfliser skal leveres af samme producent.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 102/124

Entreprenøren skal forudsætte fliser uden net.

Fliserne skal være VOC-frie.

Fliserne skal være ISO 9001 og ISO 14001 certificeret.

Mindst én flisekant med samme overflade og behandling som fliseoverfladen.

De i badeværelsestegningerne viste fliser er 30 x 30 cm i modul. Selve flisemålene skal være 3 mm mindre på hver led, så flisemodulet overholdes ved udførelse af 3 mm flisefuger. Fliserne skal ligeledes have en rethed og målholdighed, der tillader udførelse af 3 mm flisefuger.

Fliseoverflade på gulvfliser med skridsikkerhed R9.

Fliser på gulve og vægge skal være af samme producent og af kombinérbar serie, bl.a. for at sikre at fliseraster mellem gulv- og vægfliser hænger sammen.

Fliser skal have følgende fysiske egenskaber testet af et uafhængigt testfirma, i overensstemmelse med de beskrevne testprocedurer:

Opgave	Test ISO	EN 14411 bla	Tilbudt produkt
Vandabsorbering	10545-3	<0,5%	Toplag <0,05% Bundlag <0.3%
Brudstyrke	10545-4	15x15(VV/RM): 700 N Andre dim.: 1300 N	> 1600 N
Bøjningsstyrke	10545-4	35 N/mm2	40 N/mm2
Længde & bredde	10545-2	15x15 cm: +/-0,75% Andre dim.: +/- 0,6%	15x15(VV/RM): +/- 0,3% 15x30(V/RL): +/- 0,3% 30x30(V/RL): +/- 0,3% 0,04%
Tykkelse	10545-2	+/-5%	+/- 3%
Rethed af siderne	10545-2	+/-0,5%	15x15(VV/RM): +/- 0,5% 15x30: +/-0,5% +/- 0,3% 30x30: +/-0,3% 30x60: +/-0,03%, +/-0,02%
Lineær termisk ekspansion	10545-8	9x10(-6) [k-1]	8x10(-6) [k-1]
Termisk chok modstand	10545-9	Påkrævet	Modstår
Frostsikker	10545-12	Påkrævet	Modstår

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 103/124

Skridsikkerhed (gælder kun for gulvfliser)			R9 (200V/210V)
--	--	--	----------------

Fliseklæb:

Cementbaseret fliseklæb, MK-godkendt.

CE: C2-TE-S1

Velegnet til vådrum.

Fleksibel.

Inden- og udendørsbrug.

Velegnet til gulvvarme.

Fliseklæb tilsættes multibinder til elasticitetsforøgelse.

Flisefuger:

Cementbaseret fugemasse, MK-godkendt.

CE: CG2 WA.

Vandfast og frostsikker.

Egnet til fugebredde 3 mm.

Fugemasse tilsættes multibinder til elasticitetsforøgelse.

Farve tilpasset flisefarve (beboervalg) iht. ISV_K01_C8.8_ZMateriale og farveskema

AfdækningGulvpap i kraftig kvalitet, 500 gram/m².

Egnet tape til tapening af gulvpap.

4.10**Udførelse**

Alle relevante materialekrav og -anbefalinger i SBi-anvisning 252, Vådrum, 1. udgave 2015 er gældende, alle deraf afledte arbejder er en del af nærværende ydelse.

Svømmende, cementbaseret og armeret undergulv

Højdeplaceringer skal afsættes ud fra det under andet arbejde afsatte meterrids i boligen.

Der opsættes egnet kantforskalling i dørhul, demonteres efterfølgende.

Isolering udlægges med tæt stødte samlinger, tilpasset omkring installationer på etagedæk.

Kanttrimmler opsættes langs alle tilstødende bygningsdele.

Glidelag udlægges med samlinger med overlap på 200 mm, tapet. Glidelag tilpasses omkring installationer på etagedæk.

Armeringsnet til fasthold af gulvvarmeslanger udlægges direkte på glidelag. Samlinger med min. 150 mm overlap. Udsparet omkring gulvafløb.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	104/124

Gulvvarmeslanger udlægges (og fastgøres til armeringsnet) under andet arbejde.

Armeringsnet til armering af betonpudslaget udlægges med plastafstandsholdere. Samlinger med min. 150 mm overlap. Udsparet omkring gulvafløb.

Potentialudligningsforbindelse armeringsnet udføres under andet arbejde.

Pudslag udlægges som sømmende gulv iht. tegninger.
I øvrigt iht. leverandørens anvisninger.

Efterbehandling udføres iht. leverandøranvisning (effektiv afdækning mod for hurtig udtørring).

Efter fornøden afhærdning udføres topspartling som underlag for fliseklæber.

Fliser:

Der skal foretages en udmåling af rummet ved hver entre for fastlæggelse af fliserasterfikspunkt.

Alle fliser mod tilstødende vægge skal påregnes skåret.

Ingen flise må ved skæring af vægfladens endepunkt være under det halve i bredden.

Fugebredde udføres i 3 mm.

Ved installationsgennemføringer placeret 'i' flisen, skal fliser udføres med lokning.

Ved installationsgennemføringer placeret ved flisekanter, skal fliser udføres ud- / tilskåret. Ud- / tilskæringer accepteres ikke udført på en sådan måde, at en flise ved installationsgennemføringer 'sammenstykkes'.

Fliseklæb udføres iht. leverandøranvisning.

Flisefuger udføres iht. leverandøranvisning.

Afdækning

Gulvpap udlægges i hele rummets brede og dybde med min. 10 cm overlap i samlinger. Samlinger tapes. Der holdes ca. 10 mm luft mod vægge.

Afdækninger skal løbende tilses og evt. skader udbedres.

Der må ikke tapes til fliser.

Overfladen skal være jævn og plan uden fare for snubling.

4.11

Mål og tolerancer

Underlaget (terrændæk) skal påregnes værende ujævnt.

Gennemsnit for færdig kote +5/-5 mm målt ved nivellement.

Planhed og lunke på overfladen ±3 mm målt med en 2 m retskinne.

Vandretthed / hældning på gulve ±5 mm målt med retskinne og vaterpas.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

4. BygningsdelsbeskrivelserSide : 105/124

Den færdige fliseoverflade skal opfylde et udfaldskrav til planhed / lunke på plus-minus 2 mm pr. 2 m retskinne.

Forskydninger i plan mellem fliser må maks. være 1,0 mm målt med en retskinne. Spring i plan mellem fliser må maks. være 1,0 mm målt med en retskinne og målekile.

4.12 Prøver

Den førstkommande entre og førstkommande depotrum depotrum udføres som prøve, med trinvis godkendelse af de enkelte delarbejder, der indgår i det samlede arbejde:

- Afretningslag
- Gulv og vægfliser

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

4.15 D&V-dokumentation**4.16 Planlægning**

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	106/124

422.11_Reparation af indv. Puds

Med hensyn til prissætning er bygningsdelen underinddelt under omfang.
Der gives pris iht. Tilbuds liste på de underinddelte bygningsdele.

4.1 Orientering

4.2 Omfang

~~Levering og udførelse af reparationer af indv. puds:~~

- ~~• 422.111_Reparationer af indv. puds gule huse~~
- ~~• 422.211_Reparationer af indv. puds røde huse~~

~~• Levering og udførelse af pudsreparationer på indv. vægflader langs lofter efter nedrivning af eksisterende pudsede lofter (samt evt. eftermonterede nedforskallede lofter). Omfang ca. 15 cm langs alle loftkanter.~~

~~• Levering og udførelse af linære pudsreparationer efter nye og eksisterende EL- og VVS-installationer mm. på eksisterende murstensvægge. Inkl. ud-støbning af alle rillede udsparingerne i bærende vægge. Estimeret omfang 25 lbm pr. bolig i gule huse. Estimeret omfang 25 lbm pr. bolig i røde huse.~~

~~• Levering og udførelse af punktuelle pudsreparationer efter nye og eksisterende EL- og VVS-installationer samt skruehuller med mm. på eksisterende murstensvægge.~~

~~Estimeret omfang 30 stk. af Ø 6 cm. pr. bolig i gule huse.~~

~~Estimeret omfang 30 stk. af Ø 15 cm pr. bolig i gulehuse.~~

~~Estimeret omfang 30 stk. af Ø 6 cm. pr. bolig i røde huse.~~

~~Estimeret omfang 30 stk. af Ø 15 cm pr. bolig i røde huse.~~

Levering og udførelse af reparationer af indv. puds:

- 422.111_Reparationer af indv. puds gule huse
- 422.211_Reparationer af indv. puds røde huse
- Levering og udførelse af pudsreparationer på indv. vægflader langs lofter efter nedrivning af eksisterende pudsede lofter (samt evt. eftermonterede nedforskallede lofter). Omfang ca. 15 cm langs alle loftkanter.
- Levering og udførelse af pudsreparationer på indv. Eksisterende pudsede lofter efter nedrivning af eksisterende karnap. Estimeret omfang 50 cm X karnappens bredde pr. bolig i røde huse.
- Levering og udførelse af linære pudsreparationer efter nye og eksisterende EL- og VVS-installationer mm. på eksisterende murstensvægge. Inkl. ud-støbning af alle rillede udsparingerne i bærende vægge.
Estimeret omfang 25 lbm pr. bolig i gule huse.
Estimeret omfang 15 lbm pr. bolig i røde huse.
- Levering og udførelse af punktuelle pudsreparationer efter nye og eksisterende EL- og VVS-installationer samt skruehuller med mm. på eksisterende murstensvægge.
Estimeret omfang 30 stk. af Ø 6 cm. pr. bolig i gule huse.
Estimeret omfang 30 stk. af Ø 15 cm pr. bolig i gulehuse.
Estimeret omfang 20 stk. af Ø 6 cm. pr. bolig i røde huse.
Estimeret omfang 20 stk. af Ø 15 cm pr. bolig i røde huse.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	107/124

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 422.11-1, Pudsreparation langs loftkanter, højde ca. 15 cm.
- 422.11-2, Pudsreparation linær efter installationer.
- 422.11-3, Pudsreparation rillede i bærende vægge.
- 422.11-4, Pudsreparation Ø 6 cm.
- 422.11-5, Pudsreparation Ø 15 cm.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet**Følgende leveres, men monteres under andet arbejde****Følgende leveres og monteres under andet arbejde****4.3****Lokalisering**

Gule huse

Pudsreparationer langs lofter

Gule huse, boligtype G, GS og GT.

Linære og punktuelle pudsreparationer

Gule huse, boligtype G, GS og GT.

Røde huse,

Pudsreparationer langs lofter

Røde huse, 1. sal, boligtype RF og RK.

Linære og punktuelle pudsreparationer

Røde huse, RF og RK

4.4**Tegningshenvvisning**

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Se særligt:

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1

ISV_K01_LRF_H1_EX_S1
ISV_K01_LRG_H1_EX_S1

ISV_K01_LGX_H3_EX_S1
ISV_K01_LRX_H3_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LGX_H5_EX_S1
ISV_K01_LRX_H5_EX_S1

4.5**Koordinering**

Der skal koordineres med de øvrige fagentrepriser.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	108/124

4.6 Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele /arbejder

Eksisterende murværk, hvor tilstødende eksisterende lofter er fjernet.

Eksisterende murværk, hvor eksisterende installationer mm. er fjernet.

Efterfølgende bygningsdele /arbejder

Delvist opsætning af vægfliser.

Delvist malerbehandling.

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser

4.9 Materialer og produkter

Puds

Grovpuds: KC60/40/850

Finpuds: K 100/300

Udstøbning af rillede udsparinger

Ekspanderende beton.

4.10 Udførelse

Udstøbning af rillede udsparinger

Alle rillede udsparinger i bærende vægge, murstens- henholdsvis porebetonvægge, skal efter montering af rør og dåser, eller fjernelse af eksisterende, og inden udførelse af grovpuds, udstøbes med ekspanderende beton.

Pudsreparationer på murværk

Løs og skruk puds ved kanter fjernes støvfrit og bortskaffes.

Underlag forbehandles iht. leverandøransvisning.

Der udføres pudsning af væg (udkast, grovpuds, finpuds), overflade glittes med pudsebræt og efterbehandles med pudsebræt med (fugtig) skum.

Pudstykkelser 5-50 mm.

4.11 Mål og tolerancer

Overfladen skal plane med de omgivende pudsoverflader, samt være glat og jævn. Planhed og lunke på vægge i vindues- og dørfalse plusminus 2 mm målt med en 2 m retskinne.

Planhed og lunke plusminus 5 mm målt med en 2 m retskinne.

Overgang mellem væg og loft, planhed af sammenskæring plusminus 3 mm målt med en 2 m retskinne.

Reparation af puds i vægfladen og lign. plusminus 1 mm målt med en 2 m retskinne.

I øvrigt iht. Hvor går grænsen, Murerfaget, Tolerancer for murværk og overflader, Dansk Byggeri, 1. version, marts 2007, normal toleranceklasse.

4.12 Prøver

Den førstkomende pudsreparation udføres som prøve.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

4. BygningsdelsbeskrivelserSide : 109/124

4.14**Kontrol**

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

4.15**D&V-dokumentation****4.16****Planlægning**

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 110/124

422.11-2_Reparation af indiv. Puds

Der er tale om en tillægspris til den forudgående bygningsdelsbeskrivelse
422.11_reparation af indiv. Puds

4.1 Orientering**4.2 Omfang**

- Levering og udførelse af puds reparation i vægge i samtlige røde rækkehuse i to stuer i stueetage samt to værelser på 1. sal
Estimeret omfang 20 lbm pr. bolig i røde huse
Estimeret omfang 20 stk. af Ø 6 cm. pr. bolig i røde huse
Estimeret omfang 20 stk. af Ø 15 cm. pr. bolig i røde huse
- Levering og udførelse af puds reparation i loft i samtlige røde rækkehuse i to stuer i stueetage samt to værelser på 1. sal
Estimeret omfang 20 stk. af Ø 6 cm. pr. bolig i røde huse
Estimeret omfang 5 stk. af Ø 15 cm. pr. bolig i røde huse

4.9 Materialer og produkter

Iht. 422.11_Reparation af indiv. puds

4.10 Udførelse

Iht. 422.11_Reparation af indiv. puds

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	111/124

422.21_Ny puds indiv. Puds

Med hensyn til prissætning er bygningsdelen underinddelt under omfang.
Der gives pris iht. Tilbuds liste på de underinddelte bygningsdele.

4.1 Orientering**4.2 Omfang**

Levering og udførelse af ny puds indiv. puds:

- 422.121_Ny puds indiv. puds gule huse
- 422.221_Ny puds indiv. puds røde huse
- Levering og udførelse af ny puds på nye murstensvægge, begge sider inkl. endeflader blændinger af dørhuller (vægtyper 223.101 og 223.102)
- Levering og udførelse af ny puds på eksist. murstensvægge uden puds, i eksist. rum benævnt cykel og brænde. Omfang er altid fra tilstødende væg til tilstødende væg / overkant etagedæk til underkant etagedæk.
- Levering og udførelse af ny puds på eksist. murstensvægge, hvor køkken- og badeværelsesfliser er nedtaget. Omfang er altid fra tilstødende væg til tilstødende væg / overkant etagedæk til underkant etagedæk.
- ~~Levering og udførelse af tyndpudsarbejder på alle nye porebetonforsatspladevægge, på én vægside (vægtype 223.112 og 223.212).~~
- ~~Levering og udførelse af tyndpudsarbejder på alle nye porebetonpladevægge, på begge vægsider, inkl. ved frie væggender (vægtyper 223.111 og 223.211). Dog ikke på vægsider der vender mod installationsskakte eller er udført direkte op ad eksisterende vægge.~~
- Inkl. udstøbning af alle rillede udsparingerne i bærende vægge.

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 422.21-1, Ny puds, 1 m².
- 422.21-1, Ny puds, 5 m².
- 422.21-3, Ny puds, 10 m².

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

Gule huse

Ny puds på nye murstensvægge

Placering i gule rækkehuse boligtype G, GS og GT.

Ny puds på eksist. murstensvægge uden puds.

Placering i gule rækkehuse boligtype G, GS og GT.

Ny puds på eksist. murstensvægge, hvor fliser er nedtaget.

Placering i gule rækkehuse, køkken og badeværelse, boligtype G, GS og GT.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	112/124

~~Ny puds på porebeton og porebetonforsatsvægge.
Placering i røde rækkehuse boligtype G, GS og GT.~~

Røde huse

Ny puds på eksist. murstensvægge, hvor fliser er nedtaget.

Placering i røde rækkehuse, køkken og badeværelse, boligtype RF og RK

~~Ny puds på porebeton og porebetonforsatsvægge.
Placering i røde rækkehuse boligtype RF og RK~~

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Se særligt:

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1

ISV_K01_LRF_H1_EX_S1
ISV_K01_LRG_H1_EX_S1

ISV_K01_LGX_H3_EX_S1
ISV_K01_LRX_H3_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LGX_H5_EX_S1
ISV_K01_LRX_H5_EX_S1

4.5 Koordinering

Der skal koordineres med de øvrige fagentrepriser.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele / arbejder

Eksisterende murværk, pudset, hvore tapet m.m. er fjernet.

Eksisterende murværk, hvor vægfliser i køkken og badeværelse er fjernet.

Ny indvendigt murværk 120 og 240 mm.

~~Nye indvendige porebeton og porebetonforsatsvægg~~

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Delvist opsætning af ægfliser.

Delvist malerbehandling.

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser

4.9 Materialer og produkter

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 113/124

Puds

Grovpuks: KC60/40/850

Finpuks: K 100/300

Pudsehjørne, galvaniseret, skarpt hjørne.

Porebetonvægge~~Cementbaseret spartelmasse 0-5 mm iht. porebetonpladeleverandør.~~Udstøbning af rillede udsparinger

Ekspanderende beton.

4.10**Udførelse**Udstøbning af rillede udsparinger

Alle rillede udsparinger i bærende vægge, murstens- henholdsvis porebetonvægge, skal efter montering af rør og dåser, og inden udførelse af grovpuds, udstøbes med ekspanderende beton.

Nyt murværk

Løs og skruk puds ved kanter fjernes støvfrit og bortskaffes.

Underlag forbehandles iht. leverandøranvisning.

Ved større vægflader opsættes ledere.

Ved hjørner opsættes pudsehjørner.

Ved murfalse etableres en lig kant ved hjælp af pudsebræt med pudsehager.

Der udføres pudsning af væg (udkast, grovpuds, finpuds), overflade glittes med pudsebræt og efterbehandles med pudsebræt med (fugtig) skum.

Pudstykkelser 5-15 mm.

Eksisterende murværk, hvor fliser er fjernet

Murværksunderlag afrenses for løstsiddende mindre pudsrester støvfrit og bortskaffes.

Underlag skal påregnes at være blankt murværk, delvist med rester af bæredygtigt puds, delvist med stødfuger kun delvist udfyldte, samt delvist med rester af bæredygtigt puds der forudgående er behandlet med en kopsliber.

Underlag forbehandles iht. leverandøranvisning.

Ved større vægflader opsættes ledere.

Hvor det eksisterende underlag afviger fra lod eller buer ud / ind i plan, skal dette rettes op til lod og plan.

Der udføres pudsning af væg (udkast, grovpuds, finpuds), overflade glittes med pudsebræt og efterbehandles med pudsebræt med (fugtig) skum.

Pudstykkelser 10-20 mm.

Porebetonvægge~~Spartelmasse påføres alle vægflader i tykkelse 5 mm og slibes, iht. porebetonpladeleverandør.~~**4.11****Mål og tolerancer**

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	114/124

Murværk

Overfladen skal plane med de omgivende pudsoverflader, samt være glat og jævn. Planhed og lunke på vægge i vindues- og dørfalser plusminus 2 mm målt med en 2 m retskinne.

Planhed og lunke plusminus 5 mm målt med en 2 m retskinne.

Overgang mellem væg og loft, planhed af sammenskæring plusminus 3 mm målt med en 2 m retskinne. Reparation af puds i vægfladen og lign. plusminus 1 mm målt med en 2 m retskinne.

Pudsehjørner skal stå i lod.

I øvrigt iht. Hvor går grænsen, Murerfaget, Tolerancer for murværk og overflader, Dansk Byggeri, 1. version, marts 2007, normal toleranceklasse.

Porebetonvægge

~~Porebetonvægge kan forventes overtaget med de under bygningsdele bk.væg.C.2201 til bk.væg.C.2204 anførte udfaldskrav.~~

~~Udfaldskrav for nærværende arbejde er:~~

- ~~• Den tyndpudsede overflade skal være glat og jævn.~~
- ~~• Planhed og lunke for den tyndpudsede overflade på vægge i vindues- og dørfalser er plusminus 2 mm målt med en 2 m retskinne.~~
- ~~• Planhed og lunke for den tyndpudsede overflade er plusminus 5 mm målt med en 2 m retskinne.~~

4.12 Prøver

Den førstkommende pudsning af murstensvæg udføres som prøve.

Den førstkommende spartling af porebetonvæg udføres som prøve.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlægning

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	115/124

253.002_Stålbjælker**4.1 Orientering****Generelt**

Molio B2.250, Basisbeskrivelse – stål/2018-07-10 er sammen med denne projekt-specifikke bygningsdelsbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2 Omfang

Produktion inkl. arbejdstegninger, levering og montering af:

- Stålbjælke inkl. vederlagsplader over døråbning, Røde huse
- Nedrivning af nødvendigt murværk for placering og montering af stålbjælke inkl. vederlag
- Ommuring under samt udstøbning af vederlag
- Midlertidig understøtning af etagedæk hhv. etagebjælker

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

253.002-1, Stålbjælker.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejdet

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

Døroverligger udføres i alle boliger i røde rækkehuse (RH) beliggende:

Knudsbølvej 56-102 (lige numre)

Fortvej 50-108 (lige numre).

4.4 Tegningshenvvisning

Hovedtegninger:	ISV_K09_LX_H0_EX_S1_N01
Oversigtstegninger:	ISV_K09_LRX_H1_E0_S1_N31
Detailtegninger:	ISV_K09_LX_H5_EX_S1_N92

4.5 Koordinering

Arbejdet skal koordineres med nedrivningsentreprisen og murerentreprisen.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Murerarbejde

Forudgående bygningsdele / arbejder

Nedrivning af ovenstående koksvæg

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Udmuring af begge flanger og oppudsning af væg over dør inkl. vederlag, hul-tagning for ventilation og reetablering af området, etablering af let væg på 1.sal.

4.7 Projektering

Entreprenøren udarbejder arbejdstegninger.

Entreprise	Dato	:	03.07.2020
Arbejdsbeskrivelse – Murer	Rev.dato	:	23.11.2020
4. Bygningsdelsbeskrivelser	Side	:	116/124

Bjælke og vederlagsplade er dimensioneret af rådgiver og udføres således i henhold til projekt materialet.

Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn som pdf-filer via mail:

- Arbejdstegning for alt stål.

Projekt materiale skal leveres til bygherrens tilsyn til gennemsyn senest 10 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i pdf-format digitalt via mail.

Projekt materialet vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.

Udarbejdelse af arbejds- og projekttegninger for egen produktion og montage skal udføres iht. IKT teknisk afleveringsspecifikation og IKT-teknisk CAD-specifikation, som beskriver formen af arbejdstegningerne.

4.8 Undersøgelser

4.9 Materialer og produkter

I henhold til Generel note ISV_K09_LX_H0_EX_S1_N01 og A1. Projektgrundlag

4.10 Udførelse

Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøde.

Der skal før produktion af stål overalt foretages verificering af mål på pladsen.

Udførelsesklasse: I henhold til A1. Projektgrundlag

Vederlagsplader skal leveres med de på detaljerne viste påsvejste knaster.

Overflader

I henhold til Generel Note; ISV_K09_LX_H0_EX_S1_N01.

Ingen krav til brandbeskyttelse.

4.11 Mål og tolerancer

4.12 Prøver

4.13 Arbejdsmiljø

4.14 Kontrol

Aflevering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse inkl. bilag samt A1. Projektgrundlag og B1. Statisk projekteringsrapport.

- Kontrolklasse: N.

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlægning

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Murer

Rev.dato : 23.11.2020

91.02 TIMEPRISER MURERSide : 117/124

91.02 TIMEPRISER MURER**91.02-1 Murer formand****91.02-2 Murer, Svend****91.02-3 Murer, Lærling****91.02-4 Arbejdsmand (uspecificeret)****4.2****Omfang**

- Timeprisen indeholder alle lønudgifter, sociale omkostninger, almindeligt forekommende og til opgavens udførelse nødvendige maskine-, værktøjs-, tekniske hjælpemiddel- og materialeudgifter / -omkostninger, kørsel, byggepladsomkostninger, dækningsbidrag og risiko- og vejrligstillæg.
- Timeprisen afregnes fra arbejdets påbegyndelse på byggepladsen og indtil arbejdets færdiggørelse på byggepladsen.
- Timer kan kun gøres gældende efter forudgående skriftlig accept fra byggeledelsen.

Bygherre**Byggesag**

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Murer
Bilag 1 Udbudskontrolplan

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 118/122

5. Udbudskontrolplan

Molio dokument id: 7.360

Molio revision: 2.00

Molio revisionsdato: 2017-11-14

Udarbejdet: SL

Kontrolleret: MNH

Godkendt: PJ

Udbudskontrolplan for Murer

Nr.	Emne	Reference	Metode	Omfang	Tidspunkt	Acceptkriterium
1	Projekteringskontrol					
1.1	Stålteglbjælker	Produktions og projekt tegninger	Dokument kontrol – produkt beskrivelser	100%	Inden produktion	Geometri, materialer og produkter som forskrevet
1.2	Stålbjælker	Produktions og projekt tegninger	Dokument kontrol – produkt beskrivelser	100%	Inden produktion	Geometri, materialer og produkter som forskrevet
2	Kontrol af undersøgelser					
2.1						
3	Materiale- og produktkontrol					
3.1	Mursten	Projekt Leverede anvisninger	Dokument kontrol – produkt beskrivelser	100%	Ved bestilling	Materialer og produkter som forskrevet.
3.2	Sokkelbeskyttelsessystem	Projekt Leverede anvisninger	Dokument kontrol – produkt beskrivelser	100%	Ved bestilling	Materialer og produkter som forskrevet.
3.3	Ståltegl	Projekt Leverede anvisninger	Dokument kontrol – produkt beskrivelser	100%	Ved bestilling	Materialer og produkter som forskrevet.
3.4	Porebeton	Projekt Leverede anvisninger	Dokument kontrol – produkt beskrivelser	100%	Ved bestilling	Materialer og produkter som forskrevet.
3.5	Svalehaleplader	Projekt Leverede anvisninger	Dokument kontrol – produkt beskrivelser	100%	Ved bestilling	Materialer og produkter som forskrevet.

Bygherre**Byggesag**

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Murer
Bilag 1 Udbudskontrolplan

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 119/122

3.6	Pudslagsbeton	Projekt Leverede anvisninger	Dokument kontrol – produkt beskrivelser	100%	Ved bestilling	Materialer og produkter som forskrevet.
3.7	Armeringsnet	Projekt Leverede anvisninger	Dokument kontrol – produkt beskrivelser	100%	Ved bestilling	Materialer og produkter som forskrevet.
3.8	Gulvfliser	Projekt Leverede anvisninger	Dokument kontrol – produkt beskrivelser	100%	Ved bestilling	Materialer og produkter som forskrevet.
3.9	Vægfliser	Projekt Leverede anvisninger	Dokument kontrol – produkt beskrivelser	100%	Ved bestilling	Materialer og produkter som forskrevet.
3.10	Skifersålbænke	Projekt Leverede anvisninger	Dokument kontrol – produkt beskrivelser	100%	Ved bestilling	Materialer og produkter som forskrevet.
4	Modtagekontrol					
4.1	Mursten	Projekt leverede anvisninger	Visuel – følgeseddel	100%	Løbende ved modtagelse	Materialer og produkter som foreskrevet i projekt. At materialer under levering ikke er beskadiget med synlige eller funktionelle fejl. Materialer lagers iht. leverandør anvisninger.
4.2	Sokkelbeskyttelsessystem	Projekt leverede anvisninger	Visuel – følgeseddel	100%	Løbende ved modtagelse	Materialer og produkter som foreskrevet i projekt. At materialer under levering ikke er beskadiget med synlige eller funktionelle fejl. Materialer lagers iht. leverandør anvisninger. Samlet system med grunder, sokkelpuds m.m.
4.3	Ståltegl	Projekt leverede anvisninger	Visuel – følgeseddel	100%	Løbende ved modtagelse	Materialer og produkter som foreskrevet i projekt.

Bygherre**Byggesag**

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Murer
Bilag 1 Udbudskontrolplan

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 120/122

						At materialer under levering ikke er beskadiget med synlige eller funktionelle fejl. Materialer lagers iht. leverandør anvisninger.
4.4	Opmuringsmørtel	Projekt leverede anvisninger	Visuel – følgeseddel	100%	Løbende ved modtagelse	Materialer og produkter som foreskrevet i projekt. At materialer under levering ikke er beskadiget med synlige eller funktionelle fejl. Materialer lagers iht. leverandør anvisninger.
4.5	Pudsmørtel	Projekt leverede anvisninger	Visuel – følgeseddel	100%	Løbende ved modtagelse	Materialer og produkter som foreskrevet i projekt. At materialer under levering ikke er beskadiget med synlige eller funktionelle fejl. Materialer lagers iht. leverandør anvisninger.
4.6	Porebeton	Projekt leverede anvisninger	Visuel – følgeseddel	100%	Løbende ved modtagelse	Materialer og produkter som foreskrevet i projekt. At materialer under levering ikke er beskadiget med synlige eller funktionelle fejl. Materialer lagers iht. leverandør anvisninger.
4.7	Lim til porebeton	Projekt leverede anvisninger	Visuel – følgeseddel	100%	Løbende ved modtagelse	Materialer og produkter som foreskrevet i projekt.

Bygherre**Byggesag**

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Murer
Bilag 1 Udbudskontrolplan

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 121/122

						At materialer under levering ikke er beskadiget med synlige eller funktionelle fejl. Materialer lagers iht. leverandør anvisninger.
4.8	Svalehaleplader	Projekt leverede anvisninger	Visuel – følgeseddel	100%	Løbende ved modtagelse	Materialer og produkter som foreskrevet i projekt. At materialer under levering ikke er beskadiget med synlige eller funktionelle fejl. Materialer lagers iht. leverandør anvisninger.
4.9	Pudslagsbeton	Projekt leverede anvisninger	Visuel – følgeseddel	100%	Løbende ved modtagelse	Materialer og produkter som foreskrevet i projekt. At materialer under levering ikke er beskadiget med synlige eller funktionelle fejl. Materialer lagers iht. leverandør anvisninger.
4.10	Armeringsnet	Projekt leverede anvisninger	Visuel – følgeseddel	100%	Løbende ved modtagelse	Materialer og produkter som foreskrevet i projekt. At materialer under levering ikke er beskadiget med synlige eller funktionelle fejl. Materialer lagers iht. leverandør anvisninger.
4.11	Gulvfliser	Projekt leverede anvisninger	Visuel – følgeseddel	100%	Løbende ved modtagelse	Materialer og produkter som foreskrevet i projekt.

Bygherre**Byggesag**

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Murer
Bilag 1 Udbudskontrolplan

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 122/122

						At materialer under levering ikke er beskadiget med synlige eller funktionelle fejl. Materialer lagers iht. leverandør anvisninger.
4.12	Vægfliser	Projekt leverede anvisninger	Visuel – følgeseddel	100%	Løbende ved modtagelse	Materialer og produkter som foreskrevet i projekt. At materialer under levering ikke er beskadiget med synlige eller funktionelle fejl. Materialer lagers iht. leverandør anvisninger.
4.13	Fliseklæb	Projekt leverede anvisninger	Visuel – følgeseddel	100%	Løbende ved modtagelse	Materialer og produkter som foreskrevet i projekt. At materialer under levering ikke er beskadiget med synlige eller funktionelle fejl. Materialer lagers iht. leverandør anvisninger.
4.14	Flisefuge	Projekt leverede anvisninger	Visuel – følgeseddel	100%	Løbende ved modtagelse	Materialer og produkter som foreskrevet i projekt. At materialer under levering ikke er beskadiget med synlige eller funktionelle fejl. Materialer lagers iht. leverandør anvisninger.
4.1	Skifersålbænke	Projekt leverede anvisninger	Visuel – følgeseddel	100%	Løbende ved modtagelse	Materialer og produkter som foreskrevet i projekt.

Bygherre**Byggesag**

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Murer
Bilag 1 Udbudskontrolplan

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 123/122

						At materialer under levering ikke er beskadiget med synlige eller funktionelle fejl. Materialer lagers iht. leverandør anvisninger.
5	Udførelseskontrol					
5.1	Sokkelbeskyttelse	Projekt leverede anvisninger	Visuel kontrol Måling	50%	Løbende ved udførelse	Krav i projekt skal være opfyldt. Anvisninger fra leverandør af sokkelbeskyttelsessystem.
	Opmuring	Projekt leverede anvisninger	Visuel kontrol Måling	25%	Løbende ved udførelse	Krav i projekt skal være opfyldt, tolerancer. Hovedmål, delmål, koter. Forbandt, planhed og fugning.
	Stålteglbjælker	Projekt leverede anvisninger	Visuel kontrol Måling	100%	Løbende ved udførelse	Krav i projekt skal være opfyldt, tolerancer. Hovedmål, delmål, koter Anvisninger fra leverandør af stålteglbjælker.
	Porebetonvægge	Projekt leverede anvisninger	Visuel kontrol Måling	25%	Løbende ved udførelse	Krav i projekt skal være opfyldt, tolerancer. Hovedmål, delmål, koter Anvisninger fra leverandør af porebeton
	Støbning af pudslag	Projekt leverede anvisninger	Visuel kontrol Måling	50%	Løbende ved udførelse	Krav i projekt skal være opfyldt, tolerancer. Hovedmål, delmål, koter. Anvisninger fra leverandør af pudslagsbeton.
	Vådumssikring	Projekt leverede anvisninger	Visuel kontrol	25%	Løbende ved udførelse	Krav i projekt skal være opfyldt.

Bygherre**Byggesag**

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Murer
Bilag 1 Udbudskontrolplan

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 124/122

						Anvisninger fra leverandør af vådrumssikringssystem
	Gulv- og vægfliser	Projekt leverede anvisninger	Visuel kontrol Måling	25%	Løbende ved udførelse	Krav i projekt skal være opfyldt, tolerancer. Lod og vage.
	Indv. puds og pudsreparationer	Projekt leverede anvisninger	Visuel kontrol Måling	10%	Løbende ved udførelse	Krav i projekt skal være opfyldt, tolerancer. Planhed og overflade.
	Lægning af skifersålbænke	Projekt leverede anvisninger	Visuel kontrol Måling	25%	Løbende ved udførelse	Krav i projekt skal være opfyldt, tolerancer. Delmål og fald.
	Oplægning af stålbjælker	Projekt leverede anvisninger	Visuel kontrol Måling	100%	Løbende ved udførelse	Krav i projekt skal være opfyldt, tolerancer. Hovedmål, delmål, koter.
6	Slutkontrol					
6.1	Pudsede overflader	Projekt leverede anvisninger	visuel kontrol	25%	Inden aflevering til efterfølgende arbejder	Krav i projekt skal være opfyldt. Overflade finish er i orden og uden skader. Rengjort og ryddeligt til aflevering af efterfølgende arbejder
6.2	Gulv- og vægfliser	Projekt leverede anvisninger	visuel kontrol	50%	Efter udførelse inde aflevering til efterfølgende arbejder	Krav i projekt skal være opfyldt. Overflade finish er i orden og uden skader. Rengjort og ryddeligt til aflevering af efterfølgende arbejder.
6.3	Afdækning af gulv	Projekt leverede anvisninger	visuel kontrol	25%	Inden aflevering til efterfølgende arbejder	Krav i projekt skal være opfyldt. Rengjort og ryddeligt til aflevering af efterfølgende arbejder